

**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA**



PROTEÇÃO AO VOO

**MANUAL DE GERENCIAMENTO DA
SEGURANÇA OPERACIONAL DO
CINDACTA IV**

2025

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO
QUARTO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO



PROTEÇÃO AO VOO

**MANUAL DE GERENCIAMENTO DA
SEGURANÇA OPERACIONAL DO
CINDACTA IV**

2025

CONTROLE DAS REVISÕES

REVISÃO	DATA	ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO
1.0	Junho 2015	SIPACEA IV	CEL Vladimir	Cel Afonso
2.0	Agosto 2015	SIPACEA IV	CEL Vladimir	Cel Afonso
3.0	Julho 2016	SIPACEA IV	CEL Vladimir	Cel Afonso
4.0	Julho 2018	SIPACEA IV	CEL Vladimir	Cel Nilo
5.0	Abril 2020	SIPACEA IV	Maj Veiga	Cel Santopietro
6.0	Setembro 2021	SIPACEA IV	TCel Figueiredo	Cel Santopietro
7.0	Fevereiro 2022	SIPACEA IV	Maj Alvares	Cel Santopietro
8.0	Setembro 2022	SIPACEA IV	Maj Alvares	Brig Ar Camara
9.0	Julho 2023	SIPACEA IV	Cap Carneiro	Brig Ar Camara
10.0	Agosto 2024	SIPACEA IV	Cap Carneiro	Brig Ar Maurício
11.0	Dezembro 2025	SIPACEA IV	CEL Vladimir	Brig Ar Antunes

SUMÁRIO

1	DISPOSIÇÕES PRELIMINARES	6
1.1	FINALIDADE	6
1.2	OBJETIVO	6
1.3	ÂMBITO	6
1.4	VIGÊNCIA	6
1.5	GRAU DE SIGILO	6
2	CONCEITUAÇÕES	7
2.1	EXECUTIVO RESPONSÁVEL (ER)	7
2.2	COMITÊ DE SEGURANÇA OPERACIONAL DO SISCEAB (CSO SISCEAB)	7
2.3	COMITÊ REGIONAL DE SEGURANÇA OPERACIONAL (CRSO)	7
2.4	COMITÊ LOCAL DE SEGURANÇA OPERACIONAL (CLSO)	7
2.5	DESIGNAÇÃO FORMAL	7
2.6	GERENTE DA SEGURANÇA OPERACIONAL (GSOP)	7
2.7	GERENTE LOCAL DA SEGURANÇA OPERACIONAL (GLSO)	8
2.8	INDICADORES	8
2.9	MANUAL DE GERENCIAMENTO DA SEGURANÇA OPERACIONAL (MGSO)	8
2.10	ORGANIZAÇÃO PROVEDORA DOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA	8
2.11	PERIGO	8
2.12	PROVEDOR DE SERVIÇO DE NAVEGAÇÃO AÉREA (PSNA)	9
2.13	ANÁLISE PRELIMINAR DE SEGURANÇA OPERACIONAL (APSO)	9
2.14	AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA OPERACIONAL (ASO)	9
2.15	REGISTRO DE AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA OPERACIONAL (RASOp)	10
2.16	REGISTRO DE ANÁLISE PRELIMINAR DE SEGURANÇA OPERACIONAL (RAPSO)	10
2.17	PLANO DE SEGURANÇA OPERACIONAL (Safety Case)	10
2.18	RESPONSÁVEL LOCAL DO SMS (RLSO)	10
2.19	RISCO	10
2.20	SEGURANÇA OPERACIONAL	11
2.21	SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA SEGURANÇA OPERACIONAL (SMS)	11
2.22	SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS DO SUBSISTEMA DE SEGURANÇA OPERACIONAL NO CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO (SIGCEA)	11
2.23	ALERTA DE GATILHO	11
2.24	REPORTE VOLUNTÁRIO DE FADIGA (RVF)	12
2.25	REPORTE DE INDÍCIO DE FADIGA (RIF)	12
2.26	NÍVEL DE MATURIDADE NO SMS	12
2.27	VISITA DE SEGURANÇA OPERACIONAL	13
2.28	ARTEFATO QBRN	13
3	SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA SEGURANÇA OPERACIONAL DO CINDACTA IV	14
3.1	DIMENSÃO DO SMS	14
3.2	ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO SMS DO CINDACTA IV	17
3.3	LINHAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	20

3.4	COMPONENTES E ELEMENTOS DO SMS	21
4	POLÍTICA E OBJETIVO DE SEGURANÇA OPERACIONAL	22
4.1	COMPROMISSO E RESPONSABILIDADES DE GERENCIAMENTO	22
4.2	RESPONSABILIDADES COM A SEGURANÇA OPERACIONAL	22
4.3	DESIGNAÇÃO DO PESSOAL CHAVE PARA A SEGURANÇA OPERACIONAL	26
4.4	COORDENAÇÃO DA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS E DE CONTINGÊNCIAS	27
4.5	DOCUMENTAÇÃO DO SMS	29
5	GERENCIAMENTO DOS RISCOS À SEGURANÇA OPERACIONAL	32
5.1	IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS	32
5.2	AVALIAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS	38
5.3	MITIGAÇÃO DOS RISCOS	39
5.4	CONTROLE DOS RISCOS	39
5.5	ACEITABILIDADE DOS RISCOS	39
5.6	RISCOS RESIDUAIS	40
5.7	ACEITABILIDADE DOS RISCOS RESIDUAIS	40
5.8	OBJETIVO DA SEGURANÇA OPERACIONAL	41
6	GARANTIA DA SEGURANÇA OPERACIONAL	42
6.1	FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA SEGURANÇA	42
6.2	CONTROLE E MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DA SEGURANÇA OPERACIONAL	42
6.3	ANÁLISE DOS INDICADORES DE SEGURANÇA OPERACIONAL	44
6.4	GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS	44
6.5	MELHORIA CONTÍNUA DO SMS	49
6.6	RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA OPERACIONAL (RSO)	50
7	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA OPERACIONAL	52
7.3	COMUNICAÇÃO EM SEGURANÇA OPERACIONAL	52
7.4	CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA OPERACIONAL	54
8	DISPOSIÇÕES FINAIS	57
ANEXO A	INTERAÇÃO ENTRE SISTEMAS AFINS DOS PSNA SUBORDINADOS AO CINDACTA IV	58
ANEXO B	FORMULÁRIO DE REGISTRO E CONTROLE DE PERIGOS	59
ANEXO C	FICHA DE REGISTRO DE DESVIO DE FRASEOLOGIA E DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS	62
ANEXO D	FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS MITIGADORAS	63
ANEXO E	FORMULÁRIO DE REGISTRO DE ANÁLISE PRELIMINAR DA SEGURANÇA OPERACIONAL (RAPSO)	66
ANEXO F	FORMULÁRIO DE REGISTRO DE AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA OPERACIONAL (RASOp)	68
ANEXO G	FORMULÁRIO DO DOCUMENTO DE GERENCIAMENTO DO RISCO À SEGURANÇA OPERACIONAL (DGRSO)	74
ANEXO H	FORMULÁRIO DO PLANO DE SEGURANÇA OPERACIONAL (SAFETY CASE)	81
TABELA 1	PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO DAS MEDIDAS MITIGADORAS	86
TABELA 2	PLANO DE MONITORAMENTO	87

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 FINALIDADE

Preconizar a metodologia requerida para o Gerenciamento da Segurança Operacional no CINDACTA IV e seus Provedores dos Serviços de Navegação Aérea (PSNA) subordinados, que fazem parte do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB).

1.2 OBJETIVO

Estabelecer os requisitos para a realização das atividades regulares do Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional (SMS) no CINDACTA IV e seus Provedores dos Serviços de Navegação Aérea (PSNA) subordinados, garantindo a compreensão dos processos, bem como a fluidez da comunicação da segurança operacional em todos os níveis.

1.3 ÂMBITO

Este Manual de Gerenciamento da Segurança Operacional (MGSO) se aplica ao CINDACTA IV e todos os seus Provedores dos Serviços de Navegação Aérea subordinados.

1.4 VIGÊNCIA

Este Manual entra em vigor na data de sua publicação e será revisado quando uma das seguintes condições ocorrer:

- a) a cada período de dois anos, a contar da data de publicação de sua Portaria de aprovação;
- b) por determinação do Executivo Responsável (ER); e
- c) quando as condições de operação indicarem a necessidade de modificações que visem o aperfeiçoamento contínuo do SMS.

1.5 GRAU DE SIGILO

Este Manual é classificado como OSTENSIVO.

2 CONCEITUAÇÕES

2.1 EXECUTIVO RESPONSÁVEL (ER)

Pessoa física, única e identificável, pertencente à Alta Direção da organização, dotada de autoridade funcional que lhe confira autonomia para tomada de decisões em nome da organização, o controle dos recursos necessários à operação e manutenção do SMS, e responsável pela eficiência e eficácia do desempenho da segurança operacional.

2.2 COMITÊ DE SEGURANÇA OPERACIONAL DO SISCEAB (CSO SISCEAB)

Comitê estabelecido no DECEA com a finalidade de analisar e deliberar sobre políticas, estratégias e outros pontos relevantes relacionados à segurança operacional.

2.3 COMITÊ REGIONAL DE SEGURANÇA OPERACIONAL (CRSO)

Comitê estabelecido nos CINDACTA e no CRCEA-SE para o assessoramento ao Executivo Responsável (ER) sobre a política, as estratégias e a manutenção do SMS da Organização, por meio da proposição de medidas para o seu aperfeiçoamento.

2.4 COMITÊ LOCAL DE SEGURANÇA OPERACIONAL (CLSO)

Comitê estabelecido nas Estações Prestadoras de Serviço de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo (EPTA), nos Destacamentos de Controle do Espaço Aéreo (DTCEA) e nos Centros Operacionais Integrados (COI) dos CINDACTA, com o objetivo de desenvolver e aperfeiçoar, constantemente, a segurança operacional.

2.5 DESIGNAÇÃO FORMAL

Ação administrativa utilizada para designar formalmente, pessoa física por meio de publicação em boletim interno ostensivo.

2.6 GERENTE DA SEGURANÇA OPERACIONAL (GSOP)

Pessoa física, membro da administração do SMS, designada pelo Executivo Responsável (ER) para coordenar o desenvolvimento e a manutenção do SMS da Organização.

2.7 GERENTE LOCAL DA SEGURANÇA OPERACIONAL (GLSO)

Pessoa física, membro da administração do SMS, designada pelo Responsável Local (RLSO) do SMS para assessorar no desenvolvimento e a manutenção do SMS do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo (DTCEA) ou do Quarto Centro Operacional Integrado (COI) do CINDACTA IV.

2.8 INDICADORES

São instrumentos de gestão que utilizam dados estatísticos, obtidos de maneira padronizada e regular, que permitem medir o desempenho de determinado processo, bem como o alcance da meta a ele associado. Além de sinalizar oportunamente possíveis desvios, os indicadores possuem um caráter preventivo, já que permitem antever a probabilidade de determinado evento vir a ocorrer.

2.9 MANUAL DE GERENCIAMENTO DA SEGURANÇA OPERACIONAL (MGSO)

Documento que apresenta a abordagem de segurança operacional da Organização Provedora de Serviços de Navegação Aérea (OPSNA) ou Entidade Provedora de Serviços de Navegação Aérea (EPSNA) a todos os seus membros e demais envolvidos na sua operação. Apresenta todos os componentes e elementos do SMS, incluindo a política e os objetivos de segurança operacional, as responsabilidades e atribuições individuais, bem como os procedimentos para o gerenciamento dos riscos, para garantia e para a promoção da segurança operacional.

2.10 ORGANIZAÇÃO PROVEDORA DOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA

Designação genérica atribuída às Organizações Provedoras de Serviços de Navegação Aérea (OPSNA) do DECEA responsáveis pelos Destacamentos de Controle do Espaço Aéreo (DTCEA) e pelos Centros Operacionais Integrados (COI), Provedores dos Serviços de Navegação Aérea (PSNA) prestados pelo SISCEAB.

2.11 PERIGO

Qualquer condição, potencial ou real, que possa causar dano físico, doença ou morte a pessoas; dano ou perda de um sistema, equipamento ou propriedade, ou dano ao meio ambiente.

Um perigo é uma condição que se constitui num pré-requisito para a ocorrência de um acidente ou incidente.

2.12 PROVEDOR DE SERVIÇO DE NAVEGAÇÃO AÉREA (PSNA)

Órgão operacional provedor de um, ou mais, dos serviços prestados pelo SISCEAB. Por convenção, no Brasil, tal serviço é conhecido como “Controle do Espaço Aéreo”, abrangendo as áreas de Tráfego Aéreo, de Informações Aeronáuticas, de Comunicações, Navegação e Vigilância, de Meteorologia Aeronáutica e de Busca e Salvamento.

NOTA: Esta definição de PSNA não contempla os serviços prestados exclusivamente à Circulação Operacional Militar (COM).

2.13 ANÁLISE PRELIMINAR DE SEGURANÇA OPERACIONAL (APSO)

É a primeira fase do processo de decisão do Gerenciamento do Risco à Segurança Operacional (GRSO), que tem por objetivo analisar se a mudança afeta o não o ANS e se acarreta risco ou não para o Segurança Operacional na prestação do ATS e se requer (ou não) ser ampliada até a realização de uma Avaliação de Segurança Operacional (ASO)

NOTA: Caso durante a APSO, fique evidente que a mudança não afeta e/ou não acarreta risco para a segurança operacional na prestação do ATS, a análise pode ficar limitada à primeira fase do processo de decisão do GRSO e deve ser documentada e formalizada por meio de uma APSO.

2.14 AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA OPERACIONAL (ASO)

Expressão genérica relativa à aplicação de metodologias, que tem por objetivo o gerenciamento dos riscos à segurança operacional na provisão dos Serviços de Navegação Aérea (ANS).

NOTA: A Avaliação de Segurança Operacional (ASO) pode ser aplicada aos riscos correntes ou às mudanças no ANS que têm potencial para afetar a segurança operacional na prestação dos Serviços de Tráfego Aéreo (ATS).

NOTA: São exemplos de ASO: DGRSO, RASOp e Plano de Segurança Operacional (*Safety Case*).

2.15 REGISTRO DE AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA OPERACIONAL (RASOp)

Documento que registra e formaliza uma Avaliação de Segurança Operacional simplificada, aplicada para o Gerenciamento dos Riscos relativos a riscos correntes ou a mudanças no ANS, cuja abrangência não afete ou não envolva a participação de organizações fora da subordinação da OPSNA ou da EPSNA.

2.16 REGISTRO DE ANÁLISE PRELIMINAR DE SEGURANÇA OPERACIONAL (RAPSO)

Documento que registra e formaliza a realização de uma Análise Preliminar de Segurança Operacional (APSO), aplicado a mudanças no ANS, quando ficar evidente que o objeto da avaliação, afetando ou não o ANS, não tem potencial para acarretar risco à segurança operacional, não cabendo, portanto, a adoção de medidas mitigadoras.

2.17 PLANO DE SEGURANÇA OPERACIONAL (Safety Case)

Avaliação de Segurança Operacional (ASO) específica, documentada, na qual o PSNA apresenta uma argumentação estruturada e comprovada por evidências consistentes, que tem por objetivo demonstrar que é capaz de manter um nível de desempenho da segurança operacional aceitável, quando aplicado a uma situação operacional específica em um contexto operacional definido.

2.18 RESPONSÁVEL LOCAL DO SMS (RLSO)

Pessoa física formalmente designada pelo Executivo Responsável (ER) para a manutenção do SMS no PSNA de uma localidade.

NOTA: Nos casos de R-AFIS, cujos serviços ATS são prestados remotamente, o Responsável Local deve ser o profissional que faz parte do pessoal-chave, responsável pelo gerenciamento da segurança operacional na prestação dos serviços atribuídos ao(s) PSNA.

2.19 RISCO

Possibilidade de perda ou dano, medida em termos de severidade e probabilidade. A possibilidade de um evento ocorrer e suas consequências, se efetivamente ocorrer.

2.20 SEGURANÇA OPERACIONAL

É o estado no qual o risco de lesões às pessoas, danos às propriedades ou ao meio ambiente são reduzidos e mantidos em um nível aceitável, ou abaixo deste, mediante um processo contínuo de identificação de perigos e gerenciamento de riscos.

2.21 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA SEGURANÇA OPERACIONAL (SMS)

Sistema que apresenta objetivos, políticas, responsabilidades e estruturas organizacionais necessárias ao funcionamento do gerenciamento da segurança operacional, de acordo com metas de desempenho preconizadas pelo DECEA.

2.22 SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS DO SUBSISTEMA DE SEGURANÇA OPERACIONAL NO CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO (SIGCEA)

O SIGCEA, disponível na página da internet <https://sigcea.decea.mil.br/#/>, tem como objetivos: acelerar o trâmite de informações de segurança operacional no controle do espaço aéreo; a captura de reportes mandatórios e voluntários; a padronização das tratativas de segurança operacional; a disponibilização de resposta aos relatores de reportes voluntários; e a formação de um banco de dados de informações de segurança operacional e controle do espaço aéreo, com perspectiva de tornar as ações mitigadoras/recomendações de segurança operacional cada vez mais eficientes. Além disso, o SIGCEA possibilita que os bancos de dados disponíveis possam ser capazes de permitir ações gerenciais cada vez mais proativas.

2.23 ALERTA DE GATILHO

Um nível de alerta ou valor estabelecido para um indicador de desempenho de segurança operacional específico do SISCEAB que deve ser utilizado como referência para iniciar uma ação necessária (por exemplo, uma avaliação, ajuste ou ação corretiva).

NOTA: É responsabilidade de cada ASSIPACEA monitorar os níveis de alerta de seu PSNA pelo sistema SIGCEA. Quando os níveis de alerta forem atingidos, deverá ser realizada, no âmbito do PSNA, uma reunião extraordinária, visando a manutenção do NADSO, a aplicação de medidas corretivas a serem implementadas e a melhoria contínua.

NOTA: As evidências das ações tomadas pelo PSNA mediante o acionamento do alerta de gatilho devem ser encaminhadas para a SIPACEA IV **em até 15 dias corridos**, a contar da data do evento que ocasionou o acionamento do gatilho. O prazo estipulado para o envio das evidências engloba a realização da reunião, definição das medidas tomadas e sua aplicação ao PSNA.

2.24 REPORTE VOLUNTÁRIO DE FADIGA (RVF)

A notificação voluntária de perigos tem um papel essencial no gerenciamento da segurança operacional. O principal objetivo do Reporte Voluntário de Fadiga (RVF) é identificar condições latentes e/ou indícios de suscetibilidade à fadiga, de modo a propor medidas mitigadoras e gerenciar o risco à fadiga. O Reporte Voluntário de Fadiga (RVF) deve ser utilizado para que os indivíduos possam fornecer informações significativas sobre possíveis riscos à fadiga percebidos no transcorrer da rotina operacional e pelo ATCO para reportar quando não se sentir íntegro e apto para assumir o serviço, devido à fadiga.

2.25 REPORTE DE INDÍCIO DE FADIGA (RIF)

O Reporte de Indício de Fadiga (RIF), diferentemente do Reporte Voluntário de Fadiga (RVF), é caracterizado como mandatório e constitui valiosa ferramenta a ser utilizada nos processos do SMS, com vistas a possibilitar a pesquisa de indício de fadiga nas investigações dos acidentes/incidentes aeronáuticos ou dos incidentes de tráfego aéreo.

Tem por objetivo subsidiar as investigações de incidentes de tráfego aéreo, com informações relacionadas à suscetibilidade a condições de fadiga (quantidade e qualidade de sono, fatores circadianos, tempo de vigília, problemas de saúde relacionados a distúrbios de sono, uso de substâncias psicoativas e autopercepção de fadiga).

2.26 NÍVEL DE MATURIDADE NO SMS

O conceito de nível de maturidade foi desenvolvido para refletir o grau da implementação de cada componente e respectivos elementos do SMS de um PSNA. A mensuração da maturidade é realizada por meio da avaliação dos atributos de maturidade relativos aos níveis de maturidade, conforme Tabela 1 do MCA 81-3 (Manual de Vistoria de Segurança Operacional do SISCEAB).

Para a avaliação do nível de maturidade devem ser utilizados os protocolos de maturidade relativos aos componentes e elementos do SMS (vide exemplo no Anexo E do MCA 81-3 (Manual

de Vistoria de Segurança Operacional do SISCEAB), disponibilizados no SIGCEA ou no sistema informatizado de vistoria do DECEA. Deverá ser utilizada a metodologia para cálculo do nível de maturidade do PSNA, conforme a metodologia de cálculo constante no SIGCEA ou no sistema informatizado de vistoria do DECEA.

2.27 VISITA DE SEGURANÇA OPERACIONAL

Assessorar o Executivo Responsável (ER) pelo SMS sobre a importância da elaboração de um planejamento para a realização de um ciclo de avaliações pró-ativas da Segurança Operacional nos PSNA subordinados ao CINDACTA IV, com vistas à melhoria contínua do SMS. As visitas de segurança devem incluir/abordar uma revisão periódica detalhada da performance, procedimentos e práticas de segurança de cada órgão ou seção que tenham responsabilidades voltadas a segurança (SAFETY).

2.28 ARTEFATO QBRN

Dispositivo constituído de material químico, biológico, radiológico ou nuclear capaz de provocar danos em pessoas, aeronaves ou ambientes.

NOTA: A gravação de toda comunicação de ameaça de artefato explosivo, Químico (Q), Biológico (B), Radiológico (R), Nuclear (N) em ambiente operacional deverá ser **PRESERVADA** e guardada pelo PSNA em lugar seguro por tempo indeterminado.

3 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA SEGURANÇA OPERACIONAL DO CINDACTA IV

3.1 DIMENSÃO DO SMS

As ações, atividades e processos estabelecidos neste Manual são desenvolvidos considerando a complexidade e a natureza das operações dos Provedores dos Serviços de Navegação Aérea (PSNA) subordinados ao CINDACTA IV.

3.1.1 ALCANCE DO SMS

O SMS do CINDACTA IV estabelece sua abrangência, por intermédio da designação explícita dos Provedores de Serviço de Navegação Aérea (PSNA) sob sua subordinação, tendo como meta a melhoria contínua da segurança operacional.

3.1.1.1 PROVEDORES DE SERVIÇO DE NAVEGAÇÃO AÉREA SUBORDINADOS AO CINDACTA IV

3.1.1.1.1 Quarto Centro Operacional Integrado (COI IV):

- a) Centro de Controle de Área Amazônico – ACC-AZ;
- b) Centro de Informação de Voo de Aeródromo Amazônico – CIVA AZ;
 - b.1 R-AFIS Vilhena – R-AFIS VH;
 - b.2 R-AFIS Oiapoque – R-AFIS OI;
 - b.3 R-AFIS Tabatinga – R-AFIS TT;
 - b.4 R-AFIS Guajará Mirim – R-AFIS GM;
 - b.5 R-AFIS São Gabriel da Cachoeira – R-AFIS UA; e
 - b.6 R-AFIS Tiriós – R-AFIS TS.
- c) Centro de Informação Aeronáutica Amazônico – C-AIS AZ; e
- d) Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico Amazônico – ARCC AZ.

3.1.1.1.2 Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Belém (DTCEA-BE):

- a) Controle de Aproximação de Belém – APP-BE;
- b) Torre de Controle de Aeródromo de Belém – TWR-BE;
- c) Sala de Serviço de Informação Aeronáutica – AIS-BE;
- d) Estação Meteorológica de Superfície Classe 1 – EMS1-BE; e
- e) Estação Meteorológica de Altitude – EMA-BE.

3.1.1.1.3 Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Boa Vista (DTCEA-BV):

- a) Controle de Aproximação de Boa Vista – APP-BV;
- b) Torre de Controle de Aeródromo de Boa Vista – TWR-BV;
- c) Sala de Serviço de Informação Aeronáutica – AIS-BV;
- d) Estação Meteorológica de Superfície Classe 1– EMS 1-BV; e
- e) Estação Meteorológica de Altitude – EMA-BV.

3.1.1.1.4 Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Cruzeiro do Sul (DTCEA-CZ):

- a) Estação Meteorológica de Altitude – EMA 1-CZ.

3.1.1.1.5 Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Eduardo Gomes (DTCEA-EG):

- a) Controle de Aproximação de Manaus – APP-MN;
- b) Torre de Controle de Aeródromo de Eduardo Gomes – TWR-EG; e
- c) Estação Meteorológica de Superfície Classe 1 – EMS 1-EG.

3.1.1.1.6 Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Guajará-Mirim (DTCEA-GM):

- a) Estação Meteorológica de Superfície Classe 3 – EMS 3-GM.
- b) Autoatendimento Serviço de Informações Aeronáuticas – SAA-GM.

3.1.1.1.7 Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Macapá (DTCEA-MQ):

- a) Estação Meteorológica de Altitude – EMA-MQ.

3.1.1.1.8 Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Manaus (DTCEA-MN):

- a) Torre de Controle de Aeródromo de Manaus – TWR-MN;
- b) Estação Meteorológica de Superfície Classe 1 – EMS 1-MN; e
- c) Estação Meteorológica de Altitude – EMA-MN.

3.1.1.1.9 Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Manicoré (DTCEA-MY):

- a) Estação Meteorológica de Altitude – EMA-MY.

3.1.1.1.10 Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Oiapoque (DTCEA-OI):

- a) Estação Meteorológica de Superfície Classe 3 – EMS 3-OI.
- b) Estação Meteorológica de Altitude – EMA-OI;
- c) Sala AIS Autoatendimento; e
- d) Serviço de Informação de Voo em aeródromo – AFIS-OI.

3.1.1.1.11 Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Porto Velho (DTCEA-PV):

- a) Controle de Aproximação de Porto Velho – APP-PV;
- b) Torre de Controle de Aeródromo de Porto Velho – TWR-PV;
- c) Sala de Serviço de Informação Aeronáutica – AIS-PV;

- d) Estação Meteorológica de Superfície Classe 1 – EMS-PV;
- e) Estação Meteorológica de Altitude – EMA-PV; e
- f) Centro Meteorológico Militar Classe 1 – CMM-PV.

3.1.1.1.12 Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Rio Branco (DTCEA-RB):

- a) Controle de Aproximação de Rio Branco – APP-RB;
- b) Torre de Controle de Aeródromo de Rio Branco – TWR-RB;
- c) Estação Meteorológica de Superfície Classe 1 – EMS 1-RB; e
- d) Estação Meteorológica de Altitude – EMA-RB.

3.1.1.1.13 Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Santarém (DTCEA-SN):

- a) Estação Meteorológica de Altitude – EMA-SN.

3.1.1.1.14 Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Tiriós (DTCEA-TS):

- a) Estação Meteorológica de Superfície Classe 3 – EMS 3-TS; e
- b) Estação Meteorológica de Altitude – EMA-TS.

3.1.1.1.15 Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Tabatinga (DTCEA-TT):

- a) Estação Meteorológica de Altitude – EMA-TT; e
- b) Estação Meteorológica de Superfície Classe 2 – EMS 2-TT.

3.1.1.1.16 Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de São Gabriel da Cachoeira (DTCEA-UA):

- a) Estação Meteorológica de Altitude – EMA-UA; e
- b) Estação Meteorológica de Superfície Classe 2 – EMS 2-UA.

3.1.1.1.17 Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Vilhena (DTCEA-VH):

- a) Estação Meteorológica de Altitude - EMA-VH; e
- b) Estação Meteorológica de Superfície Classe 2 – EMS 2-VH.

3.1.1.1.18 Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Tefé (DTCEA-TF):

- a) Estação Meteorológica de Altitude - EMA-TF; e
- b) Estação Meteorológica de Superfície Classe 2 – EMS 2-TF

3.1.2 ESCOPO DO SMS

O escopo do Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional, nos Provedores dos Serviços de Navegação Aérea (PSNA) do CINDACTA IV, abrange os seguintes serviços:

- a) Serviços de Tráfego Aéreo (ATS);

- b) Serviços de Informações Aeronáuticas (AIS);
- c) Serviços de Comunicações e Vigilância (CNS);
- d) Serviços de Meteorologia Aeronáutica (MET); e
- e) Serviços de Busca e Salvamento (SAR).

3.1.3 INTERAÇÃO ENTRE SISTEMAS AFINS

As interações do SMS do CINDACTA IV e de seus PSNA subordinados com o SMS de outros provedores que tenham ligação com os serviços de navegação aérea e/ou tenham influência recíproca de procedimentos estão comentadas e referenciadas no **ANEXO A**. Estas interações são evidenciadas nas Cartas de Acordos Operacionais (CAOp), nas análises das ocorrências de tráfego aéreo entre limites de jurisdição, nos gerenciamentos de riscos que envolvam provedores externos ou outros documentos que comprovem as interações de forma clara e objetiva.

3.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO SMS DO CINDACTA IV

3.2.1 O CINDACTA IV é uma Organização Provedora de Serviço de Navegação Aérea (OPSNA) que possui múltiplos provedores (PSNA) em sua estrutura, com sua maioria situados em localidades distintas, geridos por um único Executivo Responsável (ER) e descrito em um único MGSO.

3.2.2 O Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional estabelecido para os Provedores dos Serviços de Navegação Aérea (PSNA) subordinados ao CINDACTA IV tem a linha de responsabilidade bem definida, com pessoas formalmente identificadas dentro da Organização e com atribuições específicas.

3.2.3 O SMS da Organização é composto por um Executivo Responsável (ER), Comandante do CINDACTA IV, com o controle de todos os recursos financeiros, humanos e técnicos, para conduzir as operações, além de responder diretamente pelos assuntos da Organização e ter a responsabilidade final sobre todos os aspectos da segurança operacional.

3.2.4 A alta direção do SMS do CINDACTA IV é formada pelo Comandante do CINDACTA IV (Executivo Responsável – ER), Subcomandante do CINDACTA IV, Chefe da SIPACEA IV (Gerente de Segurança Operacional – GSOP), Chefe da Divisão de Operações (DO), Chefe da Divisão Técnica (DT), Chefe da Divisão de Administração (DA) e Chefe da Seção de Instrução e Atualização Técnica (SIAT).

3.2.5 O Responsável Local de Segurança Operacional (RLSO) é composto pelo Chefe do COI IV, Comandantes dos DTCEA e/ou militares designados que estão ligados diretamente à manutenção do SMS local.

3.2.6 O Gerente Local de Segurança Operacional (GLSO) é composto pelos Chefes das ASSIPACEA e/ou militares designados que estão ligados diretamente à manutenção do SMS local.

3.2.2 COMITÊS DE SEGURANÇA OPERACIONAL

3.2.2.1 Comitê Regional de Segurança Operacional (CRSO)

O Comitê Regional de Segurança Operacional é estabelecido e designado formalmente no CINDACTA IV, para o assessoramento ao Executivo Responsável (ER) sobre políticas, estratégias regionais e a manutenção do SMS da Organização.

3.2.2.1.1 Composição do Comitê Regional de Segurança Operacional:

- Presidente do Comitê: Comandante do CINDACTA IV;
- Secretário: Chefe da SIPACEA IV;
- Membros Permanentes: Subcomandante do CINDACTA IV, Chefe da Divisão de Operações (DO), Chefe da Divisão Técnica (DT), Chefe da Divisão de Administração (DA), Chefe da SIAT, Chefe do COI IV e Comandantes dos DTCEA; e
- Membros Eventuais: os convocados pelo presidente para participação em reunião específica.

3.2.2.1.2 Periodicidade da Reunião do Comitê Regional de Segurança Operacional

O Presidente do Comitê Regional de Segurança Operacional (CRSO) promoverá reuniões do comitê, **no mínimo duas vezes a cada ano**, no intuito de revisar as políticas do CINDACTA IV, analisar as estratégias e os assuntos pertinentes para a manutenção do SMS, bem como as Metas e Indicadores de desempenho da Segurança Operacional.

NOTA: As ações resultantes das reuniões do Comitê Regional de Segurança Operacional (CRSO) deverão ser executadas em tempo hábil e revisadas sempre que necessário.

3.2.2.2 Comitê Local de Segurança Operacional (CLSO)

O Comitê Local de Segurança Operacional é estabelecido e designado formalmente no COI e nos DTCEA com Provedores de Serviços de Navegação Aérea (PSNA) com o objetivo de desenvolver e aperfeiçoar constantemente o Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional (SMS).

3.2.2.2.1 Composição do Comitê Local de Segurança Operacional do COI IV e dos DTCEA com efetivo fixo:

- Presidente do Comitê: Chefe do COI IV/ Comandante do DTCEA;
- Secretário: Chefe da ASSIPACEA;

NOTA: Nos DTCEA onde não existe Órgão ATS/ASSIPACEA, um encarregado será designado formalmente pelo Comandante do DTCEA para exercer a função de Gerente Local do SMS.

- Membros Permanentes:

a) Nos DTCEA são: Chefe da Seção de Operações (SO), Chefe da Seção Técnica (ST) e Chefe da Seção de Administração (SA), Chefes dos Órgãos Provedores de Serviço de Navegação Aérea (PSNA);

NOTA: Em DTCEA que não possua Chefe de Seção/Órgão Provedor, será designado um Encarregado para cada Seção/Órgão Provedor, podendo ser o mesmo, a critério do Comandante do DTCEA.

b) No COI são: Chefe do ACC-AZ, Chefe do CAIS, Chefe da SIATO, Chefe do ARCC, Chefe do CIVA, Chefe do COpM e Chefe do FMC.

NOTA: O Comandante deverá ser responsável pela determinação dos designados.

3.2.2.2.2 Composição do Comitê Local de Segurança Operacional dos DTCEA sem efetivo fixo:

Os DTCEA sem efetivo fixo terão a seguinte composição:

- Presidente do Comitê: Comandante do DTCEA;
- Secretário: O Encarregado, designado formalmente para exercer a função de Gerente Local do SMS.
- Membros Permanentes: Encarregado ou o militar mais antigo.
- Membros Eventuais: são os convocados pelo presidente para participação em reunião específica.

3.2.2.2.3 Periodicidade da Reunião do Comitê Local de Segurança Operacional.

O Presidente do Comitê Local de Segurança Operacional promoverá reuniões do comitê de sua responsabilidade, no mínimo, **uma vez a cada semestre**, para o trato dos assuntos inerentes ao desenvolvimento do SMS na provisão do ANS e para a análise crítica do desempenho da segurança operacional nos PSNA subordinados.

NOTA: As ações resultantes das reuniões do Comitê Local de Segurança Operacional (CLSO) deverão ser executadas em tempo hábil e revisadas sempre que necessário.

3.3 LINHAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

3.3.1 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SMS DO CINDACTA IV:

a) o ER presta contas ao DGCEA pelos assuntos da segurança operacional do CINDACTA IV;

b) O Gerente de Segurança Operacional (GSop) presta contas ao Comandante do CINDACTA IV pelos assuntos da Segurança Operacional relativos aos Provedores dos Serviços de Navegação Aérea (PSNA) subordinados ao CINDACTA IV;

c) O Chefe da Divisão de Operações (DO) presta contas ao Comandante do CINDACTA IV pelos assuntos operacionais;

d) O Chefe da Divisão Técnica (DT) presta contas ao Comandante do CINDACTA IV pelos assuntos técnicos;

e) O Chefe da Divisão de Administração (DA) presta contas ao Comandante do CINDACTA IV pelos assuntos administrativos; e

f) Os PSNA subordinados prestam contas ao Gerente de Segurança Operacional (GSop) do CINDACTA IV pelos assuntos de segurança operacional.

NOTA: Os envolvidos nas tarefas relacionadas à segurança operacional devem ter conhecimento de sua responsabilidade, documentar formalmente todas as atividades e comunicar a todo seu efetivo a prestação de contas de seus gestores.

NOTA: Se houver a necessidade de aprimorar e/ou melhorar situações que estejam impactando à segurança operacional e/ou pendências que necessitam de trâmites administrativos, durante a prestação de contas, devem ser definidos quais medidas serão tomadas, **em tempo hábil**, para a melhoria contínua.

3.4 COMPONENTES E ELEMENTOS DO SMS

O SMS do CINDACTA IV possui uma abordagem ampla da segurança operacional composto por 4 (quatro) componentes e 12 (doze) elementos, em referência a MCA 81-4 conforme abaixo explicitado:

3.4.1 Política e Objetivos da Segurança Operacional:

- a) Compromisso e responsabilidade do gerenciamento;
- b) Responsabilidades com a segurança operacional;
- c) Designação do pessoal chave para a segurança operacional;

- d) Coordenação da reposta às situações de emergência e de contingência; e
- e) Documentação do SMS.

3.4.2 Gerenciamento dos Riscos à Segurança Operacional:

- a) Identificação de perigos; e
- b) Avaliação e mitigação dos riscos à segurança operacional.

3.4.3 Garantia da Segurança Operacional:

- a) Controle e medição do desempenho em segurança operacional;
- b) Gerenciamento de mudanças; e
- c) Melhoria contínua do SMS.

3.4.4 Promoção da Segurança Operacional:

- a) Capacitação em segurança operacional; e
- b) Comunicação da segurança operacional.

4 POLÍTICA E OBJETIVO DE SEGURANÇA OPERACIONAL

4.1 COMPROMISSO E RESPONSABILIDADES DE GERENCIAMENTO

4.1.1 O compromisso com a segurança operacional está formalmente expresso na declaração da política de segurança operacional do CINDACTA IV, refletindo a filosofia da Organização e se tornando a base sobre a qual é instituído o seu SMS.

4.1.2 A política de segurança operacional é aprovada pelo Comandante do CINDACTA IV e divulgada a todos os setores da Organização.

4.1.3 A política de segurança operacional é revisada a cada dois anos, ou em prazo inferior, sempre que as circunstâncias revelarem fatos ou tendências que requeiram modificações ou ações complementares para o aperfeiçoamento da segurança operacional, ou quando houver substituição do Executivo Responsável (ER).

NOTA: A política está disponível no site do CINDACTA IV para consulta.

NOTA: A política deve ser divulgada para todo efetivo da organização e PSNA subordinados ao CINDACTA IV.

4.2 RESPONSABILIDADES COM A SEGURANÇA OPERACIONAL

4.2.1 O Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional (SMS) do CINDACTA IV possui uma linha de responsabilidade bem definida, com pessoas formalmente identificadas e com atribuições específicas.

4.2.2 RESPONSABILIDADES DO EXECUTIVO RESPONSÁVEL (ER)

- a) Definir a política e os objetivos de segurança operacional do CINDACTA IV e dos PSNA subordinados;
- b) Aplicar os recursos humanos, financeiros, materiais e técnicos de maneira equilibrada na prestação dos serviços sob a responsabilidade do CINDACTA IV;
- c) Aprovar o MGSO e suas atualizações/reedições;
- d) Determinar a convocação do Comitê Regional de Segurança Operacional (CRSO), duas vezes ao ano, no mínimo, ou quando necessário;
- e) Promover os meios para o funcionamento e melhoria contínua do SMS;
- f) Incentivar a participação do efetivo nas diversas atividades do SMS;
- g) Aprovar os processos de gerenciamento de riscos à segurança operacional (RAPSO,

RASOP, DGRSO e Safety Case) dos PSNA sob sua jurisdição, bem como aceitar, quando for viável, os riscos à segurança operacional, desde que estejam dentro de sua área de responsabilidade, seja em relação à mudança, ao controle da implementação das medidas mitigadoras e/ou à supervisão da segurança operacional. e

h) Designar formalmente o Gerente de Segurança Operacional e os Responsáveis Locais do SMS, para atuarem como assessores em segurança operacional e responsáveis pelo desenvolvimento e manutenção do SMS.

4.2.3 RESPONSABILIDADES DO GERENTE DE SEGURANÇA OPERACIONAL (GSop)

a) Cumprir e divulgar a política e os objetivos de segurança operacional do CINDACTA IV;

b) Atuar como Assessor de Segurança Operacional do Executivo Responsável (ER);

c) Comunicar formalmente à Assessoria de Segurança Operacional no Controle do Espaço Aéreo (ASEGCEA) os nomes, os telefones e os endereços eletrônicos do Executivo Responsável e do Gerente da Segurança Operacional;

d) Incentivar a participação do efetivo nas diversas atividades do SMS;

e) Monitorar o cumprimento das Metas de Desempenho da Segurança Operacional (MDSO), por meio dos Indicadores de Desempenho de Segurança Operacional (IDSO);

f) Gerenciar as ocorrências operacionais que possam afetar a segurança do Serviço de Navegação Aérea (ANS);

g) Supervisionar a aplicação das medidas mitigadoras da organização e dos PSNA de sua área de responsabilidade;

h) Assegurar que o treinamento de Segurança Operacional seja compatível com as funções desempenhadas;

i) Prestar contas ao Executivo Responsável (ER) sobre o funcionamento do SMS e sobre qualquer necessidade de melhoria da segurança operacional;

j) Analisar e classificar os processos de investigação das ocorrências operacionais que afetaram a segurança da operação;

k) Supervisionar os processos de gerenciamento de riscos da segurança operacional (RAPSO, RASOP, DGRSO e Safety Case) que possam afetar a segurança da operação;

l) Supervisionar o cumprimento das Recomendações de Segurança Operacional (RSO) e sua eficácia;

m) Prestar assessoria de segurança operacional aos PSNA de sua área de jurisdição, quando

necessária;

- n) Garantir a promoção da segurança e a melhoria contínua de todos os processos;
- o) Promover uma cultura de segurança operacional positiva;
- p) Supervisionar o processo de Gerenciamento da Fadiga nos PSNA; e

q) Supervisionar o nível de maturidade SMS da organização e dos Provedores dos Serviços de Navegação Aérea (PSNA) subordinados.

4.2.4 RESPONSABILIDADES DO RESPONSÁVEL LOCAL DO SMS (RLSO)

a) Cumprir e divulgar a Política e os Objetivos de Segurança Operacional do CINDACTA IV;

b) Incentivar a participação do efetivo nas diversas atividades do SMS;

c) Atuar, à nível de DTCEA, para que as Metas de Desempenho da Segurança Operacional sejam alcançadas;

d) Determinar a convocação do Comitê Local de Segurança Operacional, uma vez a cada semestre, no mínimo, ou quando necessário;

e) Designar formalmente um Gerente Local do SMS, para atuar como Assessor de Segurança Operacional;

f) Comunicar formalmente ao Gerente de Segurança Operacional do CINDACTA IV, os nomes, os telefones e os endereços eletrônicos do Responsável e Gerente Local do SMS;

g) Promover uma cultura de segurança operacional positiva;

h) Coordenar a interação das áreas operacional, técnica e administrativa do seu DTCEA nas atividades de segurança operacional; e

i) Ser responsável pelo desenvolvimento e pela manutenção do SMS no PSNA.

4.2.5 RESPONSABILIDADES DO GERENTE LOCAL DO SMS (GLSO)

a) Cumprir e divulgar a Política e os Objetivos de Segurança Operacional do CINDACTA IV;

b) Incentivar a participação do efetivo nas diversas atividades do SMS;

c) Atuar, à nível de DTCEA, para que as Metas de Desempenho da Segurança Operacional sejam alcançadas;

d) Analisar as ocorrências operacionais que possam afetar a segurança do ANS;

e) Assegurar o treinamento de Segurança Operacional para todo o pessoal envolvido no SMS;

- f) Supervisionar os processos de gerenciamento de riscos da segurança operacional (RAPSO, RASOP, DGRSO e Safety Case) que possam afetar a segurança da operação;
- g) Reunir as documentações preliminares, tramitar as documentações fundamentais relativos ao RICEA, ocorrências ATS e ANS e seus respectivos pareceres;
- h) Tratar os reportes voluntários e mandatórios aplicáveis para o PSNA;
- i) Assessorar o responsável pelo cumprimento das Recomendações de Segurança Operacional, nas medidas adotadas, e na produção das evidências;
- j) Prestar assessoria de segurança operacional no PSNA;
- k) Supervisionar a produção e arquivamento de toda a documentação do SMS;
- l) Incentivar a promoção da segurança e a melhoria contínua de todos os processos do SMS;
- m) Supervisionar, mensalmente, as Metas de Desempenho da Segurança Operacional, com base nas informações obtidas por intermédio dos Indicadores de Desempenho da Segurança Operacional (IDSO);
- n) Adotar medidas adequadas e oportunas sempre que forem identificadas condições nas quais os Indicadores sinalizem que determinada Meta de Desempenho da Segurança Operacional (MDSO) não será cumprida. Essas condições e as respectivas ações corretivas ou mitigadoras devem ser analisadas e registradas;
- o) Assessorar na convocação e secretariar as reuniões do CLSO; e
- p) Supervisionar o processo de Gerenciamento da Fadiga nos PSNA.

4.2.6 RESPONSABILIDADES DO CHEFE OU ENCARREGADO DO PROVEDOR DE SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA - PSNA

- a) Cumprir a Política e os Objetivos de Segurança Operacional do CINDACTA IV;
- b) Incentivar a participação do efetivo nas diversas atividades do SMS;
- c) Contribuir para que as Metas de Desempenho da Segurança Operacional sejam alcançadas;
- d) Controlar, mensalmente, as Metas de Desempenho da Segurança Operacional, com base nas informações obtidas por meio dos Indicadores de Desempenho da Segurança Operacional;
- e) Participar das atividades relacionadas ao SMS;
- f) Analisar todas as ocorrências operacionais que possam afetar a segurança operacional do PSNA sob sua responsabilidade; e

g) Controlar a aplicação das medidas mitigadoras.

4.3 DESIGNAÇÃO DO PESSOAL CHAVE PARA A SEGURANÇA OPERACIONAL

4.3.1 EXECUTIVO RESPONSÁVEL (ER)

O Executivo Responsável pelo SMS do Regional e dos PSNA subordinados é o Comandante do CINDACTA IV.

4.3.2 GERENTE DA SEGURANÇA OPERACIONAL (GSOP)

O Gerente da Segurança Operacional do CINDACTA IV é o Chefe da Seção de Investigação e Prevenção de Acidentes/Incidentes do Controle do Espaço Aéreo (SIPACEA IV).

4.3.3 RESPONSÁVEL LOCAL DO SMS (RLSO)

O Responsável Local do SMS do Regional e dos PSNA subordinados ao CINDACTA IV são: o Chefe do COI IV e os Comandantes de DTCEA, respectivamente.

4.3.4 GERENTE LOCAL DO SMS (GLSO)

O Gerente Local do SMS do Regional e dos PSNA subordinados ao CINDACTA IV é o Chefe da ASSIPACEA do DTCEA.

NOTA: Nos DTCEA onde não existe Órgão ATS/ASSIPACEA, um Encarregado será designado formalmente pelo Comandante do DTCEA para exercer a função de Gerente Local do SMS.

Os DTCEA que não possuem efetivo fixo terão a função de Gerente Local (GLSO) um militar da escala de comissionamento, designado pelo Comandante do DTCEA.

NOTA: Esta situação deverá ser, formalmente, notificada à SIPACEA IV.

4.3.5 CHEFE OU ENCARREGADO DOS ÓRGÃOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA DOS PSNA

São os militares que exercem a função de Chefia ou Encarregado dos órgãos das seguintes áreas: Serviço de Tráfego Aéreo, Telecomunicações Aeronáuticas, Informações Aeronáuticas, Meteorologia Aeronáutica e Busca e Salvamento.

4.4 COORDENAÇÃO DA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS E DE CONTINGÊNCIAS

Os Provedores de Serviços de Navegação Aérea (PSNA) subordinados ao CINDACTA IV devem desenvolver e manter, ou coordenar, como for mais apropriado, um Planejamento de Resposta às Emergências (PRE) para garantir a continuidade da prestação dos serviços durante situações de emergência, ou em condições de degradação da infraestrutura de navegação aérea, e assegurar:

- a) Transições ordenadas e eficiente das operações normais às operações de emergência;
- b) Delegação de autoridade e a atribuição de responsabilidade para a emergência;
- c) Designação das pessoas que deverão ser informadas da situação de emergência ou degradação;
- d) Coordenação dos esforços para atender às emergências;
- e) Manutenção das operações em condições seguras; e
- f) Retorno às operações normais, quando praticável.

O Planejamento de Resposta às Emergências engloba os seguintes documentos:

- a) Plano de Emergência em Aeroporto (PLEM) ou Plano de Emergência Aeronáutica em Aeródromo (PEAA);
- b) Plano de Degradação;
- c) Plano de Contingência;
- d) Plano de Evacuação;
- e) Plano de Segurança Aeroportuária (PSA); e
- f) Plano de Segurança e Defesa (PSD).

NOTA: O programa de treinamento do PRE deve estar contido no PPSO.

4.4.1 PLANO DE EMERGÊNCIA EM AEROPORTO (PLEM) OU PLANO DE EMERGÊNCIA AERONÁUTICA EM AERÓDROMO (PEAA).

Os ATCO e Operadores dos PSNA provedores ANS subordinados do CINDACTA IV, devem conhecer as suas responsabilidades nos planos, tendo em vista que os planos estão referenciados em seus respectivos Modelos Operacionais. O responsável pela elaboração e atualização é a autoridade aeroportuária, e deverá ser testado de acordo com o cronograma preestabelecido.

4.4.2 PLANO DE DEGRADAÇÃO

Os ATCO e Operadores dos PSNA provedores ANS do CINDACTA IV, devem

conhecer as suas responsabilidades neste plano, tendo em vista que está referenciado em seus respectivos Modelos Operacionais. O responsável pela elaboração é o Chefe ou Encarregado do PSNA, em coordenação com a área técnica local, e sua atualização ocorrerá quando houver necessidade de modificação ou por solicitação das partes envolvidas. Este plano deverá ser testado, pelo menos, **uma vez ao ano**.

4.4.3 PLANO DE CONTINGÊNCIA

Os ATCO e Operadores dos PSNA provedores ANS do CINDACTA IV, devem conhecer as suas responsabilidades neste plano, tendo em vista que está referenciado em seus respectivos Modelos Operacionais. O responsável pela elaboração é o Chefe ou Encarregado do PSNA e sua atualização ocorrerá quando houver necessidade de modificação ou por solicitação das partes envolvidas. Este plano deverá ser testado, pelo menos, **uma vez ao ano**.

4.4.4 PLANO DE EVACUAÇÃO

Os ATCO e Operadores dos PSNA provedores ANS do CINDACTA IV, devem conhecer as suas responsabilidades neste plano, tendo em vista que está referenciado em seus respectivos Modelos Operacionais. O responsável pela elaboração é o Chefe ou Encarregado do PSNA e sua atualização ocorrerá, quando houver a necessidade de modificação. Este plano deverá ser testado, pelo menos, **uma vez ao ano**.

4.4.5 PLANO DE SEGURANÇA AEROPORTUÁRIA (PSA)

Os ATCO e Operadores dos PSNA provedores ANS do CINDACTA IV, devem conhecer as suas responsabilidades neste plano, tendo em vista que está referenciado em seus respectivos Modelos Operacionais. O responsável pela elaboração e atualização é a autoridade aeroportuária, e deverá ser testado de acordo com o respectivo cronograma.

4.4.6 PLANO DE SEGURANÇA E DEFESA (PSD)

Os ATCO e Operadores dos PSNA provedores ANS do CINDACTA IV, devem conhecer as suas responsabilidades neste plano, tendo em vista que está referenciado em seus respectivos Modelos Operacionais. O responsável pela elaboração é o Chefe dos PSNA e sua atualização ocorrerá, quando houver a necessidade de modificação ou por solicitação das partes envolvidas. Este plano será testado de acordo com o respectivo cronograma.

4.4.7 OBSERVAÇÕES GERAIS:

Os procedimentos estabelecidos no PRE devem ser regularmente testados, para garantir a prestação contínua dos serviços, de modo a manter a Segurança Operacional e a previsibilidade

em todas as operações.

Tendo em vista que os testes dos Planos acima poderão afetar as operações reais do controle da Circulação Aérea Geral (CAG), estes poderão ser feitos de forma simulada ou por meio de instrução teórica, com o objetivo de:

- a) Verificar se os ATCO/Operadores sabem da localização dos Planos;
- b) Checar se os procedimentos estão corretos e atualizados (realizar um passo a passo);
- c) Verificar se os ATCO/Operadores estão cientes dos procedimentos e das coordenações a serem executadas; e
- d) Treinar os ATCO/Operadores para obterem sucesso em situações reais.

NOTA: Toda documentação comprobatória da realização de treinamento, simulação e instrução deverá ser encaminhada (após a realização) para a SIPACEA IV, para o respectivo controle e fiscalização **até o dia 10 de dezembro** do ano corrente.

4.5 DOCUMENTAÇÃO DO SMS

4.5.1 ROTINAS DE CONTROLE DA DOCUMENTAÇÃO

Todas as atividades empreendidas no Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional são formais explícitas e baseadas em normas estabelecidas. A adoção de novos procedimentos é formalizada por meio de documentos apropriados e o controle da documentação relevante é feita por meio de listas mestras desses documentos em cada Provedor dos Serviços de Navegação Aérea.

4.5.1.1 APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS

4.5.1.1.1 A aprovação da política, das metas e do objetivo do SMS é efetuada pelo Comandante do CINDACTA IV.

4.5.1.2.1 A aprovação dos documentos que estabelecem procedimentos internos do DTCEA/COI empregados pelo SMS nos PSNA subordinados ao CINDACTA IV é efetuada pelo Comandante do DTCEA/Chefe do COI.

4.5.1.3.1 A aprovação dos documentos que estabelecem procedimentos empregados pelo SMS nos DTCEA/COI é efetuada pelo Comandante do CINDACTA IV.

4.5.1.2 ANÁLISE CRÍTICA DE DOCUMENTOS

4.5.1.2.1 A política, a meta e o objetivo do SMS do CINDACTA IV passam por uma análise crítica anual, efetuada pelo Comitê Regional de Segurança Operacional (CRSO) sendo as eventuais alterações validadas pelo Comandante do CINDACTA IV.

4.5.1.2.2 Os documentos que estabelecem procedimentos empregados pelo SMS dos DTCEA/COI IV passam por uma análise crítica semestral efetuada pelo Comitê Local de Segurança Operacional (CLSO), e as eventuais alterações são validadas pelo Chefe do COI IV/Comandante do DTCEA, conforme o caso.

4.5.1.3 IDENTIFICAÇÃO DE ALTERAÇÕES

4.5.1.3.1 Nos documentos revisados, os textos alterados e/ou inseridos na última atualização são comunicados, via SIGADAER, aos envolvidos para que tomem ciência. As alterações em documentos relacionados ao SMS dos PSNA são devidamente registradas.

4.5.1.4 DISPONIBILIDADE DE DOCUMENTOS

4.5.1.4.1 Os PSNA têm disponíveis as versões eletrônicas dos documentos do SMS.

NOTA: As Publicações de Informações Aeronáuticas necessárias aos PSNA estão disponíveis por meio do endereço eletrônico do AISWEB e canais oficiais do DECEA.

4.5.1.5 CONTROLE DE DOCUMENTOS GERADOS ELETRONICAMENTE

4.5.1.5.1 O controle dos documentos gerados eletronicamente tem procedimento documentado, por meio das regras estabelecidas para o emprego do SIGADAER, para toda a Organização, tanto para a sua validação, quanto para o controle empregado, que inclui os documentos de origem externa.

4.5.2 CONTROLE DE REGISTROS

Todas as ações inerentes ao gerenciamento da segurança operacional estão formalizadas e possuem o devido registro, desde o planejamento até a conclusão da ação. Portanto, os registros são realizados e mantidos para prover as evidências do cumprimento dos requisitos do Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional.

4.5.2.1 IDENTIFICAÇÃO DE REGISTROS

Os registros impressos são identificados claramente, contendo a data de realização, bem como o nome e a assinatura do responsável pela elaboração.

4.5.2.2 ARMAZENAMENTO DE REGISTROS

Os registros impressos são armazenados em pastas (suspensas ou similares) ou em caixas, devidamente identificadas, em local apropriado a fim de prevenir danos, deterioração e perdas. Os registros produzidos por meio eletrônico são armazenados nos próprios sistemas.

4.5.2.3 RETENÇÃO DOS REGISTROS

O prazo para a retenção de gravações eletrônicas de áudio e vídeo é efetuado em conformidade com a norma específica do DECEA para preservação e reprodução dos dados radar e das telecomunicações Orais ATS.

A retenção dos registros impressos, por período superior ao prazo de retenção inicial, é efetuada em arquivo geral e os registros produzidos por meio eletrônico são retidos nos próprios sistemas durante todo o tempo de operação.

4.5.2.4 PROTEÇÃO DOS REGISTROS

A proteção dos registros impressos classificados como relatórios, pareceres e atas de reunião é realizada por meio da aposição da assinatura ou rubrica do responsável em todas as páginas do documento, evitando a substituição indevida de páginas.

Os registros produzidos por meio eletrônico são protegidos por meio de procedimentos de segurança eletrônica, com o acesso aos respectivos sistemas demandando o nome do usuário e a senha com diferentes graus de acesso.

4.5.2.5 RECUPERAÇÃO DOS REGISTROS

A recuperação dos registros impressos é feita, durante o tempo de retenção inicial, no próprio setor e, durante o tempo de guarda em arquivo geral, por meio de solicitação ao setor de protocolo geral.

A recuperação dos registros produzidos por meio eletrônico é feita por intermédio do próprio sistema utilizado para a elaboração do registro (SIGADAER).

5 GERENCIAMENTO DOS RISCOS À SEGURANÇA OPERACIONAL

5.1 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Os Provedores dos Serviços de Navegação Aérea (PSNA) subordinados ao CINDACTA IV devem desenvolver e manter medidas formais e eficazes para colher, registrar, atuar e gerar realimentação sobre os perigos nas operações, as quais combinam métodos reativos e proativos de coleta de dados de segurança operacional.

5.1.1 FONTES DE IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

A SIPACEA IV e os PSNA deverão fazer uso dos mecanismos formais para a identificação sistemática dos perigos, tais como:

- a) Visita da Segurança Operacional;
- b) Vistoria interna da Segurança Operacional (ViSO);
- c) Reportes Mandatórios (Livro de Registro de Ocorrência (LRO) e (FNO) Ficha de Notificação de Ocorrência);
- d) Reportes Voluntários (Relatório de Prevenção (RELPREV) e Relatório CENIPA de Segurança de Voo (RCSV));
- e) Pesquisa de Fatores Operacionais (PFO), quando aplicável;
- f) Relatório de Segurança Operacional (ReSO);
- g) Notificação de Ocorrências ATS;
- h) Notificação de RICEA e seus fatores contribuintes;
- i) Escuta Aleatória das Comunicações, quando aplicável;
- j) Monitoramento da fadiga (Reporte de Indício de Fadiga (RIF) e Reporte Voluntário de Fadiga (RVF); e
- k) Acompanhamento dos Indicadores de Desempenho da Segurança Operacional no SIGCEA.

NOTA: As ferramentas de identificação de perigos devem ser monitoradas e reavaliadas continuamente para a aplicação de correções ou melhorias, caso necessário.

5.1.1.1 VISITA DE SEGURANÇA OPERACIONAL/AUTOAVALIAÇÃO DE SEGURANÇA OPERACIONAL

5.1.1.1.1 A visita de Segurança Operacional será realizada pela SIPACEA IV nos PSNA subordinados, e as autoavaliações pelo próprio DTCEA/COI IV.

NOTA: Serão utilizados os protocolos atualizados da Vistoria de Segurança Operacional da

ASEGCEA e da ASOCEA, para assegurar que todas as tarefas e funções objetivadas sejam cobertas, bem como, ministrar o Treinamento Básico de Segurança Operacional que incluem palestras de Noções Básicas de Segurança Operacional, Reportes e Incursão em Pista (RI) para todo efetivo operacional disponível no período.

5.1.1.1.2 As visitas devem incluir/abordar uma revisão periódica detalhada do desempenho, procedimentos e práticas de segurança de cada órgão ou seção que tenham responsabilidades voltadas a segurança.

NOTA: A equipe visitante deve avaliar se os procedimentos em uso são apropriados e se há qualquer prática de trabalho que possa ter subestimado as consequências da segurança.

5.1.1.1.3 O foco/escopo da visita de Segurança Operacional pode variar de uma inspeção de todas as atividades relacionadas à segurança operacional do órgão ou seção, para uma atividade específica. Os critérios sob os quais a visita será conduzida devem ser especificados antecipadamente.

NOTA: Anualmente, a SIPACEA IV elaborará o planejamento das visitas de Segurança Operacional, a ser submetido à aprovação do Comandante do CINDACTA IV, de acordo com as necessidades do PSNA. Esse planejamento deverá conter, no mínimo: o local da visita, o objetivo, o período previsto, a quantidade de diárias por integrante, o custo total estimado com diárias, o valor previsto das passagens para deslocamento e a quantidade de membros por equipe.

NOTA: A SIPACEA IV elabora o relatório da visita de segurança operacional, registrando todas as atividades realizadas no período previamente acordado com o PSNA. Presta contas ao Executivo Responsável (ER) sobre as condições observadas, acompanha a implementação das ações corretivas decorrentes dos eventuais óbices identificados durante a visita e define prazos para seu cumprimento, quando aplicável.

5.1.1.2 VISTORIAS INTERNAS DE SEGURANÇA OPERACIONAL (ViSO)

5.1.1.2.1 Os PSNA devem realizar mensalmente vistorias internas das atividades de segurança operacional para identificar condições latentes e perigos potenciais presentes na rotina operacional, bem como os PSNA devem inserir no Programa de Promoção da Segurança Operacional (PPSO) o cronograma regular de vistorias internas.

5.1.1.2.2 As ViSO devem identificar as causas de baixo desempenho do SMS, determinando as implicações para sua operação, buscando identificar e corrigir situações que resultem em padrões de desempenho que impactem na segurança operacional e nas condições de trabalho.

NOTA: As ViSO devem ser realizadas mensalmente pelos PSNA subordinados e enviada para a

SIPACEA IV, **trimestralmente**, até o dia 10 do mês subsequente.

NOTA: Os PSNA que identificarem perigos, condições latentes ou condições de trabalho devem realizar gestões para mitigar ou eliminar os óbices encontrados, definindo ou propondo à autoridade competente um prazo factível para o cumprimento e, após, encaminhar para a SIPACEA IV as ações tomadas via SIGADAER.

5.1.1.3 REPORTES MANDATÓRIOS

5.1.1.3.1 Os Provedores dos Serviços de Navegação Aérea devem manter normas claras de obrigatoriedade de notificação dos incidentes de tráfego aéreo, das ocorrências operacionais, das anomalias técnicas e das falhas da infraestrutura de navegação aérea; em conformidade com a ICA 81-1, que possam afetar a segurança na provisão do ANS.

5.1.1.3.2 Os Provedores dos Serviços de Navegação Aérea devem estabelecer meios formais, explícitos e rastreáveis para que os elementos do seu efetivo, quando de serviço, notifiquem as ocorrências na sua área de competência.

5.1.1.3.3 A notificação de ocorrências deverá ser feita pelo meio de comunicação mais rápido e preenchida através da Ficha de Notificação de Ocorrência (FNO) e registrada no Livro de Registro de Ocorrência (LRO), conforme adaptabilidade de cada PSNA.

5.1.1.4 REPORTES VOLUNTÁRIOS

5.1.1.4.1 Os Provedores dos Serviços de Navegação Aérea devem manter normas claras de reportes voluntários e deve incentivar a todos os elementos do seu efetivo à notificação dos incidentes de tráfego aéreo, das ocorrências de tráfego aéreo, das anomalias técnicas e das falhas da infraestrutura de navegação aérea que possam afetar a segurança na provisão do ANS.

5.1.1.4.2 Os Provedores dos Serviços de Navegação Aérea devem isentar de sanção disciplinar àquele que relatar, voluntariamente, um incidente de tráfego aéreo ou uma ocorrência que envolva a segurança operacional, exceto se houver ato ilegal ou desrespeito intencional às normas vigentes.

5.1.1.4.3 Os reportes poderão ser feitos pelo Relatório de Prevenção (RELPREV), podendo ser preenchido fisicamente ou online pela plataforma SIGCEA, e o Relatório CENIPA de Segurança de Voo (RCSV), podendo ser preenchido pelo site do CENIPA.

5.1.1.5 PESQUISA DE FATORES OPERACIONAIS (PFO)

5.1.1.5.1 Os Provedores dos serviços de controle de área (ACC), dos serviços de controle de aproximação (APP) e dos serviços de controle de aeródromo (TWR) com movimento anual superior a 50.000, devem realizar sistematicamente pesquisas de fatores operacionais em operações normais para avaliar a provisão dos serviços de tráfego aéreo.

5.1.1.5.2 O PSNA subordinado deverá enviar o relatório gerado pela Pesquisa de Fator Operacional (PFO) para a SIPACEA IV e inserir no SIGCEA os dados coletados referentes ao mês e fator pesquisado **até o dia 10 do mês subsequente**.

NOTA: Caso o PSNA observe uma frequência de erros relevantes para o fator pesquisado, deverá implementar ações e/ou medidas mitigadoras para diminuir a recorrência dos erros encontrados e, caso haja, enviar tais medidas implementadas para a SIPACEA IV junto ao relatório.

5.1.1.5.3 As ASSIPACEA deverão monitorar constantemente a necessidade de capacitação de pesquisadores, conforme demanda.

5.1.1.6 RELATÓRIO DE SEGURANÇA OPERACIONAL (ReSO)

5.1.1.6.1 Esta ferramenta é utilizada como uma forma de prestação de contas dos PSNA subordinados para a SIPACEA IV, pois contém informações padronizadas referentes à estatística mensal de cada localidade.

5.1.1.6.2 Os dados constantes do Relatório é composto por:

- a) Movimentos de aeronaves;
- b) Incidentes Risco Potencial e Risco Crítico;
- c) Ocorrências ATS;
- d) Incursão em Pista (RI), quando aplicável;
- e) TCAS-RA;
- f) Escuta Aleatória, quando aplicável;
- g) Pesquisa de Fator Operacional (PFO), quando aplicável; e
- h) Atividades Promocionais.

NOTA: O PSNA deverá enviar o relatório de segurança operacional (ReSO) até o dia 10 do mês subsequente para a SIPACEA IV.

5.1.1.6.3 A SIPACEA monitorará o cumprimento das atividades promocionais dos PSNA, conforme definido no PPSO (Programa de Promoção da Segurança Operacional) de cada localidade, por meio da planilha de controle dos relatórios mensais.

5.1.1.7 ESCUTA ALEATÓRIA DAS COMUNICAÇÕES

5.1.1.7.1 Os Provedores dos Serviços de Navegação Aérea, com movimento anual inferior a 50.000, devem estabelecer um programa regular de escuta das gravações das comunicações dos serviços móveis e/ou fixo aeronáutico, em dias e horários estabelecidos aleatoriamente, para verificação dos fatores operacionais na provisão dos serviços de tráfego aéreo.

5.1.1.7.2 As escutas aleatórias não poderão ser utilizadas para outros fins que não sejam o da Segurança Operacional.

5.1.1.7.3 Os desvios de fraseologia e de procedimentos operacionais deverão ser comentados nos briefings operacionais a título de orientação aos ATCO/Operadores e os recorrentes deverão ser tratados em instrução específica para o efetivo operacional do Provedor Serviço de Navegação Aérea (PSNA) envolvido.

5.1.1.7.4 As ASSIPACEA subordinadas deverão utilizar 02 (duas) horas de escutas aleatórias, sendo 01 (uma) hora de gravação do Serviço Fixo Aeronáutico (SFA) e 01 (uma) hora de gravação do Serviço Móvel Aeronáutico (SMA).

5.1.1.8 NOTIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA ATS

5.1.1.8.1 O CINDACTA IV tem o compromisso de manter um alto padrão de Segurança Operacional dos seus PSNA, analisando os reportes obrigatórios das ocorrências, que são, o LIVRO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA (LRO) e a FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA (FNO), bem como incentivando os reportes voluntários, por meio do RELATO DE PREVENÇÃO (RELPREV) e de qualquer outro tipo de comunicação, que possa contribuir para a segurança do ANS. Para tal, os PSNA subordinados devem conscientizar o efetivo operacional sobre a importância de notificar qualquer ocorrência que possa comprometer a Segurança Operacional.

NOTA: Os prestadores de Serviços de Navegação Aérea dos PSNA devem, como primeira ação, efetuar a Notificação da Ocorrência no LRO, de forma idêntica e subsequente, preencher a FNO no SIGCEA e encaminhá-la a SIPACEA IV, dentro do prazo previsto na ICA 81-1.

5.1.1.9 MONITORAMENTO DA FADIGA

5.1.1.9.1 O CINDACTA IV, na abordagem prescritiva, deve usar a estrutura já existente do seu SMS para gerenciar os riscos relacionados à fadiga.

5.1.1.9.2 O monitoramento da fadiga é realizado por meio da plataforma SIGCEA, que permite a identificação do PSNA de origem. A partir dessa informação, a equipe de Fator Humano (FH) analisa o reporte, emite as recomendações de segurança ao PSNA e aguarda o ofício resposta, no qual devem constar as ações adotadas. Caso as medidas implementadas atendam às recomendações iniciais do FH, o ciclo é encerrado. Persistindo alguma inconsistência, a equipe de Fator Humano entra em contato com o PSNA para prestar orientações complementares.

5.1.1.9.3 O Fator Humano (FH) confecciona um relatório semestral com o quantitativo de reportes do período analisado e encaminha para a ASEGCEA para fins de prestação de contas.

5.1.1.9.4 O CINDACTA IV deverá desenvolver e manter processos documentados de identificação

de perigos, avaliação e mitigação de riscos relacionados à fadiga humana, em conformidade com o item 4.2.6 do MCA 81-1 (Manual do Gerenciamento do Risco à Fadiga).

5.1.1.10 INCURSÃO EM PISTA (RI)

5.1.1.10.1 A classificação de Incursão em Pista (RI) é realizada pela SIPACEA IV por grupos: RI-Aeronaves, RI-Pessoas e RI-Veículos. Após a classificação, os dados coletados são inseridos na planilha de controle do setor de investigação.

5.1.1.10.2 A SIPACEA IV deverá encaminhar à ASEGCEA, até o dia **10 de agosto**, cópias das planilhas de dados sobre incursão em pista dos aeródromos de sua região referentes ao **primeiro semestre do ano corrente** e, até o dia **10 de fevereiro**, as referentes ao **segundo semestre do ano anterior**, listando separadamente os aeródromos providos de ATC, aqueles com AFIS e o número da ocorrência ATS que gerou o evento.

5.1.1.10.3 Os PSNA subordinados deverão encaminhar, via ofício, à SIPACEA IV, **até o dia 10**, a planilha constante no Anexo B da ICA 81-4 “Programa para Prevenção de Ocorrências de Incursão em Pista na Prestação dos Serviços de Tráfego Aéreo”, de 2021, preenchida com os eventos que ocorreram no mês.

NOTA: A SIPACEA possui autonomia para reclassificar as ocorrências, quando julgar pertinente, com base nos registros encaminhados a esta assessoria. Caso tenha sido necessário reclassificar, a SIPACEA entrará em contato com o PSNA para atualização e orientação dos trâmites a serem seguidos.

5.1.1.11 FORMULÁRIO DE GRANDE DESVIO DE ALTITUDE (LHD)

5.1.1.11.1 Os ATCO/Supervisores/Chefes de Equipe devem registrar os desvios de altitude de 300 pés ou mais em relação à altitude designada pela aeronave que estejam voando no espaço aéreo RVSM.

5.1.1.11.2 Os ATCO/Supervisores/Chefes de Equipe deverão preencher e encaminhar, imediatamente, após o evento, o Formulário de Grande Desvio de Altitude (LHD) – Anexo da “CIRCEA 81-2 Fluxo de dados para o monitoramento do Espaço Aéreo RVSM” a POC de FIR (SIPACEA IV).

NOTA: Após o recebimento do Formulário, o POC de FIR sanará eventuais dúvidas quanto ao conteúdo preenchido (retificando, se for o caso, a informação registrada) e o enviará à ASEGCEA no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data do evento reportado.

NOTA: Em caso de inexistência de reportes, a SIPACEA deverá remeter à ASEGCEA, até o dia 10 de cada mês, a indicação de não existência de eventos no mês imediatamente anterior.

5.2 AVALIAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS

5.2.1 Após a identificação do perigo à segurança operacional, O CINDACTA IV analisa e classifica os riscos por meio da avaliação das consequências potenciais de um perigo, expresso em termos de probabilidade e severidade, tomando como referência o pior cenário verossímil, finalizando com a avaliação de aceitabilidade.

5.2.2 Os parâmetros utilizados para a avaliação dos riscos são obtidos na ICA 63-26 “GERENCIAMENTO DO RISCO À SEGURANÇA OPERACIONAL NO SISCEAB” e no MCA 63-14 “MANUAL DE GERENCIAMENTO DO RISCO À SEGURANÇA OPERACIONAL NO SISCEAB”.

NOTA: A análise e as avaliações de riscos devem ser realizadas de maneira eficaz, monitoradas continuamente e revisadas com base no procedimento definido, quando pertinente.

NOTA: Quando for identificado perigo na provisão do ANS, os PSNA deverão avaliar a severidade e a probabilidade das consequências potenciais do perigo identificado, e incluir nos documentos julgados pertinentes. No caso de incidente de tráfego aéreo, a avaliação da severidade e da probabilidade visando à classificação do risco corrente, quando for o caso, será feita pela SIPACEA IV.

5.3 MITIGAÇÃO DOS RISCOS

5.3.1 A mitigação do risco é caracterizada por um conjunto de medidas que visa à eliminação de perigos na provisão do ANS ou, quando os perigos não puderem ser eliminados, a redução da severidade e da probabilidade dos riscos associados. Portanto, sempre que um perigo não puder ser eliminado, os Provedores dos Serviços de Navegação Aérea (PSNA) devem estabelecer medidas mitigadoras para reduzir a severidade das potenciais consequências do perigo e/ou para reduzir a probabilidade da sua ocorrência.

NOTA: As medidas mitigadoras devem ser adequadas aos riscos avaliados com base nos procedimentos definidos.

NOTA: A implementação das medidas mitigadoras devem ser monitoradas continuamente para que haja efetividade no processo de gerenciamento de risco.

5.4 CONTROLE DOS RISCOS

5.4.1 Os PSNA devem manter um controle dos riscos que foram identificados, avaliados e classificados, por meio do monitoramento dos riscos, verificando a validação da eficácia das medidas tomadas e garantindo a avaliação permanente do desempenho da segurança, por meio do acompanhamento dessas medidas, conforme **ANEXOS B e D**.

5.4.2 Além do controle do risco pelo PSNA, o CINDACTA IV realiza Visitas Técnicas/ Operacionais com o objetivo de avaliar se o nível de desempenho de controle dos riscos está sendo atingido. Nesse sentido, a vistoria é uma atividade proativa, que proporciona um meio de se identificar potenciais problemas antes que eles afetem a segurança.

5.5 ACEITABILIDADE DOS RISCOS

5.5.1 Os PSNA devem adotar, para a aceitação dos riscos, os requisitos de aceitabilidade preconizados pela ICA 63-26 - “Gerenciamento do Risco à Segurança Operacional no SISCEAB”, conforme abaixo:

a) Alto Risco: é um risco não-tolerável. Não deve ser aceito sob nenhuma condição.

No caso do risco corrente, as operações devem cessar e medidas mitigadoras imediatas devem ser aplicadas até que o risco seja reduzido a um nível aceitável ou, pelo menos, tolerável;

b) Médio Risco: é um risco tolerável. Deve ser aceito somente sob condições específicas. No caso do risco corrente, deve ser mitigado a um nível tão baixo quanto praticável e o risco residual monitorado para as operações serem continuadas; e

c) Baixo Risco: é um risco aceitável. Pode ser aceito sob quaisquer condições. No caso de risco corrente, não precisa ser adotada nenhuma medida; no entanto, se uma mitigação representar baixo custo ou pequeno esforço, o risco poderá ser mitigado.

5.6 RISCOS RESIDUAIS

5.6.1 A equipe de gerenciamento de risco deve proceder a uma avaliação do risco residual empregando a mesma metodologia que foi usada na análise dos riscos inicial e/ou corrente e considerar, ainda, as seguintes situações:

a) se na classificação do risco residual for obtido um resultado de alto risco, devem ser implantadas novas medidas mitigadoras apropriadas até ser obtida a redução do risco a um nível que seja aceitável ou, pelo menos, tolerável para implantação da mudança;

b) se na classificação do risco residual for obtido um resultado de médio risco a mudança

pode ser implantada ou as operações podem ser mantidas, desde que haja o monitoramento dos riscos residuais; e

c) se na classificação do risco residual for obtido um resultado de baixo risco não precisa ser tomada nenhuma medida e a mudança pode ser implantada.

NOTA: Se o risco não puder ser reduzido a um nível pelo menos tolerável, após a tentativa das possíveis medidas de mitigação, a mudança não satisfaz os requisitos de segurança e não poderá ser implementada. Nesse caso, o proponente da mudança terá que revisar os objetivos originais ou abandonar a mudança proposta.

5.7 ACEITABILIDADE DOS RISCOS RESIDUAIS

5.7.1 Os PSNA devem realizar a avaliação dos riscos residuais baseados na suposição de que as medidas mitigadoras foram implantadas e os requisitos de segurança verificados e validados. Para a aceitação desses riscos residuais, devem adotar os mesmos requisitos de aceitabilidade preconizados pela ICA 63-26 - “Gerenciamento do Risco à Segurança Operacional no SISCEAB”.

NOTA: Os riscos residuais devem ser monitorados continuamente a fim de mantê-los a um nível aceitável ou mais baixo possível.

5.8 OBJETIVO DA SEGURANÇA OPERACIONAL

5.8.1 O objetivo principal do Sistema do Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB), gerenciado pelo DECEA, é a manutenção da segurança operacional na provisão do ANS, por meio da redução da quantidade de incidentes de tráfego aéreo. O aprimoramento dos processos e métodos de gerenciamento na provisão do ANS deve levar sempre em conta a segurança operacional, buscando o índice zero de incidentes relacionados com o tráfego aéreo.

5.8.2 OBJETIVOS DE SEGURANÇA OPERACIONAL ESPECÍFICOS DO CINDACTA IV

5.8.2.1 Para atender ao Objetivo Principal do SISCEAB, o CINDACTA IV estabeleceu os mesmos Objetivos de Segurança Operacional Específicos do DECEA:

- a) Objetivo 01 – reduzir o índice de Incidentes de Tráfego Aéreo;
- b) Objetivo 02 – reduzir o índice de Aviso de Resolução – *Resolution Advisory* – RA
- c) Objetivo 03 – reduzir o índice Incursão em Pista – *Runway Incursion* - (RI);
- d) Objetivo 04 – reduzir o índice do Fator Contribuinte Planejamento;
- e) Objetivo 05 – reduzir o índice do Fator Contribuinte Supervisão;
- f) Objetivo 06 – reduzir o índice do Fator Contribuinte Coordenação;

- g) Objetivo 07 – reduzir o índice do Fator Contribuinte Habilidade; e
- h) Objetivo 08 – reduzir o índice de Ocorrências ATS.

CÓPIA DE DOCUMENTO DIGITAL

6. GARANTIA DA SEGURANÇA OPERACIONAL

6.1 Os PSNA subordinados ao CINDACTA IV executam processos e atividades que asseguram o funcionamento do Sistema de Gestão da Segurança Operacional (SMS) conforme sua concepção, visando aos resultados esperados. Para isso, são submetidos às visitas e vistorias de Segurança Operacional, que constituem a principal ferramenta para verificar o cumprimento das normas e dos procedimentos estabelecidos, monitorar os processos relacionados à segurança operacional e identificar potenciais perigos.

6.2 CONTROLE E MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DA SEGURANÇA OPERACIONAL

6.2.1 METAS DE DESEMPENHO DA SEGURANÇA OPERACIONAL (MDSO) DO CINDACTA IV

6.2.1.1 As Metas são os “propulsores” da gestão, uma vez que gerenciar consiste em desenvolver ações visando atingir metas, ou seja, os resultados esperados.

6.2.1.2 Desta maneira, o CINDACTA IV estabelece que os PSNA subordinados deverão buscar anualmente cumprir as metas estabelecidas, aplicando a metodologia prevista na MCA 81-4 “Manual de Gerenciamento da Segurança Operacional do SISCEAB”.

NOTA: As MDSO dos PSNA subordinados ao CINDACTA IV estão explícitos no sistema SIGCEA e devem ser monitorados e analisados continuamente para garantir o desempenho da segurança operacional.

6.2.1.3 A SIPACEA IV deverá encaminhar, por meio do SIGADAER, à ASEGCEA, até o último dia útil de fevereiro do ano corrente, os percentuais de melhoria e as Metas de Desempenho da Segurança Operacional (MDSO) estabelecidas para o ano vigente, referentes aos órgãos ATS sob sua jurisdição que se enquadrem em pelo menos um dos seguintes critérios: apresentem movimento de tráfego aéreo igual ou superior a 50.000 movimentos anuais; apresentem movimento inferior a 50.000 movimentos anuais; e/ou operem voos de linha aérea regular internacional, para fins de aprovação.

6.2.2 INDICADORES DE DESEMPENHO DE SEGURANÇA OPERACIONAL (IDSO)

6.2.2.1 Os Indicadores são instrumentos de gestão que utilizam dados, geralmente estatísticos, obtidos de maneira padronizada e regular que permitem medir o desempenho de determinado processo, bem como o alcance da meta a ele associado.

6.2.2.2 As medições são essenciais para entender o que acontece nos Provedores de Serviço de Navegação Aérea (PSNA), pois, serve para avaliar se há a necessidade de mudança; para avaliar o

impacto das mudanças decorrentes da modernização dos sistemas, para estabelecer prioridades, para verificar a necessidade de treinamento adicional e outros, tudo isto visando aferir se as Metas estabelecidas serão atingidas e, em última análise, à melhoria contínua dos processos.

NOTA: Os IDSO dos PSNA subordinados ao CINDACTA IV estão explícitos no sistema SIGCEA.

6.2.3 MONITORAMENTO DOS INDICADORES

6.2.3.1 Os indicadores de desempenho de segurança operacional estabelecido pelo CINDACTA IV são monitorados pelo SIGCEA para verificar se as metas estabelecidas serão alcançadas. Caso a evolução observada sinalize algum comprometimento da meta, devem ser adotadas medidas adicionais para a identificação e correção dos desvios.

6.2.3.2 O Gerente de Segurança Operacional é responsável por monitorar o cumprimento das Medidas de Segurança Operacional (MDSO) pelos PSNA subordinados ao CINDACTA IV. Cabe ao Gerente Local do SMS supervisionar esse processo, enquanto o Chefe ou Encarregado do Órgão Prestador de Serviços do PSNA é o responsável pela adoção das medidas corretivas necessárias para assegurar o atendimento às MDSO.

NOTA: Os IDSO devem ser monitorados e analisados continuamente para garantir o desempenho da segurança operacional.

6.2.3.3 Os PSNA subordinados devem acompanhar, por meio do sistema SIGCEA, a avaliação dos resultados do monitoramento da segurança operacional sob sua responsabilidade e assegurar a adoção de ações corretivas sempre que os Indicadores de Desempenho da Segurança Operacional (IDSO) apontarem desempenho insatisfatório.

NOTA: O PSNA afetado decidirá qual será o método mais adequado para a análise e solução das condições latentes encontradas nos indicadores com baixo desempenho.

NOTA: Todas as ações decorrentes do monitoramento da segurança operacional deverão ser devidamente registradas e encaminhadas à SIPACEA IV no prazo de até 15 dias corridos, contados a partir da data que originou as medidas.

6.2.4 SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS DO SUBSISTEMA DE SEGURANÇA OPERACIONAL NO CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO – SIGCEA

6.2.4.1 Os PSNA subordinados deverão preencher mensalmente, **até o dia 10**, os dados coletados referentes ao IDSO e/ou MDSO de segurança operacional mapeados com base nas informações obtidas do SIGCEA.

6.2.4.2 Será contabilizado como Incidente aquelas ocorrências que foram classificadas como risco crítico e como RICEA aquelas ocorrências que foram classificadas como risco potencial.

NOTA: Os fatores contribuintes coordenação, habilidade, supervisão e planejamento só deverão ser contabilizados pelo PSNA em ocorrências que geraram RICEA e/ou Incidente.

6.2.4.3 Os PSNA subordinados deverão monitorar os dados referentes à Segurança Operacional informando ao Chefe/Comandante as discrepâncias, atrasos no cumprimento de prazos, alterações, falhas do sistemas e ações mitigadoras necessárias.

NOTA: As medidas adotadas durante o monitoramento de cada PSNA deverão ser enviadas para a SIPACEA IV para prestação de contas do SMS e acompanhamento, caso aplicável.

NOTA: A análise de dados permitirá ao Comitê Local de Segurança Operacional (CLSO) avaliar, por uma análise de tendência, se a MDSO será ou não atingida no período estabelecido e quais medidas serão tomadas, caso necessário. Após a verificação, caso seja necessária a adoção de tais medidas, enviar para a SIPACEA IV as evidências juntamente com a ATA assinada e a lista de presença dos envolvidos.

6.2.4.4 O encarregado do SMS deverá manter atualizado o cumprimento das RSO no SIGCEA e avaliar a eficácia das recomendações emitidas.

6.2.4.5 Caso a SIPACEA IV identifique baixo desempenho por parte de algum PSNA subordinado, o acionamento de gatilhos, o não cumprimento das Metas de Segurança Operacional do ano corrente ou a baixa eficácia das recomendações de segurança, será elaborado um Ofício, por meio do SIGADAER, solicitando ao PSNA afetado evidências das medidas corretivas adotadas.

6.3 ANÁLISE DOS INDICADORES DE SEGURANÇA OPERACIONAL

6.3.1 A análise dos indicadores de segurança operacional ajuda a identificar possíveis desvios da segurança operacional como um todo e se baseia em informações concretas advindas dos resultados coletados por meio das ferramentas de identificação de perigos conforme item 5.1.1 deste Manual e a análise é realizada conforme os seguintes métodos:

a) análise estatística – desempenha um papel importante na análise da segurança operacional, ajudando a quantificar situações e fornecendo, dessa forma, compreensão por meio de números;

b) análise das tendências – as tendências dos dados estatísticos sobre segurança operacional permitem gerar estimativas sobre eventos futuros, que podem ser indícios de desvio da segurança operacional. Os métodos estatísticos são usados para se avaliar a importância das

tendências observadas e permitir o estabelecimento dos limites do desempenho aceitável, com o qual se deve comparar o desempenho atual; e

c) reunião extraordinária – reunir as informações dos IDSO e estabelecer ações de enfrentamento contra ações indesejáveis que comprometam a segurança.

6.4 GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS

6.4.1 Toda mudança no ANS que possa representar risco à segurança operacional deve ser precedida de uma Análise Preliminar de Segurança Operacional (APSO). O escopo dessa análise deve abranger os impactos sobre as atividades de Controle de Tráfego Aéreo (ATC).

NOTA: Embora algumas mudanças não tragam impactos primários no ATC, todos os perigos identificados devem ser notificados às autoridades competentes.

6.4.2 MUDANÇAS NO ANS

6.4.2.1 Uma mudança na provisão dos Serviços de Navegação Aérea (ANS) é qualquer modificação que possa afetar suas atividades. Tais mudanças podem ocorrer na infraestrutura aeroportuária, na operação de aeronaves, no Controle do Espaço Aéreo, abrangendo as áreas de Gerenciamento de Tráfego Aéreo (ATM), de Informações Aeronáuticas (AIS), de Comunicações, Navegação e Vigilância (CNS), de Meteorologia Aeronáutica (MET), de Cartografia Aeronáutica (CTG) e de Busca e Salvamento (SAR).

NOTA: Devem ser consideradas, também, as mudanças nos sistemas de apoio, nas tecnologias, nas regras, normas e procedimentos operacionais, nas políticas e no pessoal que implanta, dá suporte ou opera os elementos do sistema.

6.4.2.2 Nenhuma mudança prevista para qualquer PSNA subordinado poderá ser implementada sem a realização prévia de uma Análise Preliminar de Segurança Operacional (APSO), a qual determinará os procedimentos a serem adotados conforme norma específica. Assim, toda mudança no ANS que possa acarretar riscos à segurança operacional deverá ser submetida a um Gerenciamento de Risco de Segurança Operacional (GRSO); contudo, o escopo dessa análise deve restringir-se aos impactos sobre o serviço ATC.

NOTA: Embora algumas mudanças não tragam impactos primários no ATC, todos os perigos identificados devem ser notificados às autoridades competentes.

6.4.3 PLANEJAMENTO DE MUDANÇAS OPERACIONAIS

6.4.3.1 Os PSNA, antes de viabilizarem uma mudança na provisão do ANS, realizarão um Registro de Análise Preliminar da Segurança Operacional (RAPSO) para verificar se a mudança tem potencial, ou não, para acarretar riscos à segurança no ANS.

6.4.3.2 No âmbito do CINDACTA IV, as análises preliminares e o gerenciamento do risco à segurança operacional serão conduzidos por uma Equipe de Gerenciamento do Risco, composta por representantes dos setores e áreas envolvidas na mudança.

6.4.3.3 Para a definição das áreas envolvidas na mudança e dos profissionais que devem fazer parte dessa equipe, deve-se considerar a amplitude definida pela Descrição do Sistema, o qual limitará a abrangência das áreas envolvidas. Deve-se observar que a Descrição do Sistema deve ser ampla o suficiente para garantir que os perigos significativos sejam considerados.

6.4.3.4 A proposta da composição da Equipe do Gerenciamento do Risco deverá ser efetuada pelo coordenador da equipe, que será um Especialista em SMS, indicado pelo Setor responsável pela mudança.

Exemplo: “Uma atualização do *Software* de Controle de Tráfego Aéreo do ACC-AZ deverá ser gerenciada pela Divisão Operações em conjunto a Divisão Técnica. A ASSIPACEA do COI IV indicará um especialista em SMS e a composição da equipe com base na Descrição do Sistema a ser modificado.”

6.4.4 MÉTODO PARA REALIZAR UMA AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA OPERACIONAL (ASO)

O método a ser utilizado deve levar em consideração os seguintes critérios de discernimento:

- a) a complexidade da mudança ou do perigo existente – considerando, principalmente, o potencial de impacto no ANS e, mais especificamente, no ATS; e
- b) a abrangência da mudança ou do perigo existente – se a abrangência da mudança ou do perigo identificado afeta ou envolve a participação de outras organizações fora da subordinação da OPSNA ou da EPSNA.

O coordenador da ASO, juntamente com a equipe, será o responsável por discernir qual das ferramentas será a mais adequada para gerenciar os riscos. Se, pelo menos, um dos critérios for atendido ou a equipe considerar mais adequado, poderá optar por uma metodologia que seja mais completa. O importante é que o método selecionado seja capaz de considerar todas as áreas que contribuem ou sejam afetadas pelo perigo. O Quadro 1 apresenta as ferramentas e respectivas aplicabilidades para a elaboração de uma ASO.

6.4.5 APLICABILIDADE DAS FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO

6.4.5.1 REGISTRO DE ANÁLISE PRELIMINAR DE SEGURANÇA OPERACIONAL DO SISCEAB (RAPSO)

- a) aplicado às mudanças no ANS;
- b) utilizado unicamente para registro e formalização do resultado da Análise Preliminar de Segurança Operacional;
- c) quando ficar evidente que o objeto da avaliação não afeta e não tem potencial para acarretar riscos à segurança operacional; e
- d) não cabe o registro de medidas mitigadoras.

6.4.5.2 REGISTRO DE AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA OPERACIONAL DO SISCEAB (RASOp – ASO SIMPLIFICADA)

- a) utilizado para registrar e formalizar uma avaliação de segurança operacional simplificada;
- b) aplicado a riscos correntes ou mudanças no ANS, cuja abrangência **NÃO** afete ou **NÃO** envolva a participação de organizações fora da subordinação da OPSNA ou da EPSNA;
- c) devem ser aplicados as 5 (cinco) fases do processo de GRSO (Fase 1: Descrição do Sistema; Fase 2: Identificação de Perigos; Fase 3: Análise dos Riscos; Fase 4: Avaliação dos Riscos e Fase 5: Tratamento dos Riscos).
- d) para a avaliação e classificação dos riscos devem ser utilizadas conforme a ICA 63-26 e MCA 63-14.
- e) o estabelecimento de medidas mitigadoras é mandatório para o tratamento dos riscos conforme a tabela 1; e
- f) deve ser elaborado um Plano de Monitoramento, conforme modelo da tabela 2.

6.4.5.3 DOCUMENTO DE GERENCIAMENTO DO RISCO À SEGURANÇA OPERACIONAL DO SISCEAB (DGRSO – ASO COMPLETA)

- a) utilizado para registrar e formalizar uma avaliação de segurança operacional completa;
- b) aplicado a riscos correntes ou mudanças no ANS, cuja abrangência afete ou envolva a participação de organizações fora da subordinação da OPSNA ou da EPSNA;
- c) devem ser aplicados as 5 (cinco) fases do processo de GRSO (Fase 1: Descrição do Sistema; Fase 2: Identificação de Perigos; Fase 3: Análise dos Riscos; Fase 4: Avaliação dos Riscos e Fase 5:

Tratamento dos Riscos.

d) para a avaliação e classificação dos riscos devem ser utilizadas conforme a ICA 63-26 e MCA 63-14.

e) o estabelecimento de medidas mitigadoras é mandatório para o tratamento dos riscos conforme a tabela 1; e

f) deve ser elaborado um Plano de Monitoramento, conforme modelo da tabela 2.

6.4.5.4 PLANO DE SEGURANÇA OPERACIONAL DO SISCEAB (SAFETY CASE – ASO ESPECÍFICA)

a) utilizado para registrar e formalizar a avaliação dos riscos relacionados a uma situação operacional específica, em um contexto operacional definido e por tempo determinado;

b) documento tem prazo de validade e permanece ativo unicamente durante a situação operacional específica a qual ele está ligado;

c) as ações mitigadoras permanecem vigentes somente no período ao qual ele se refere;

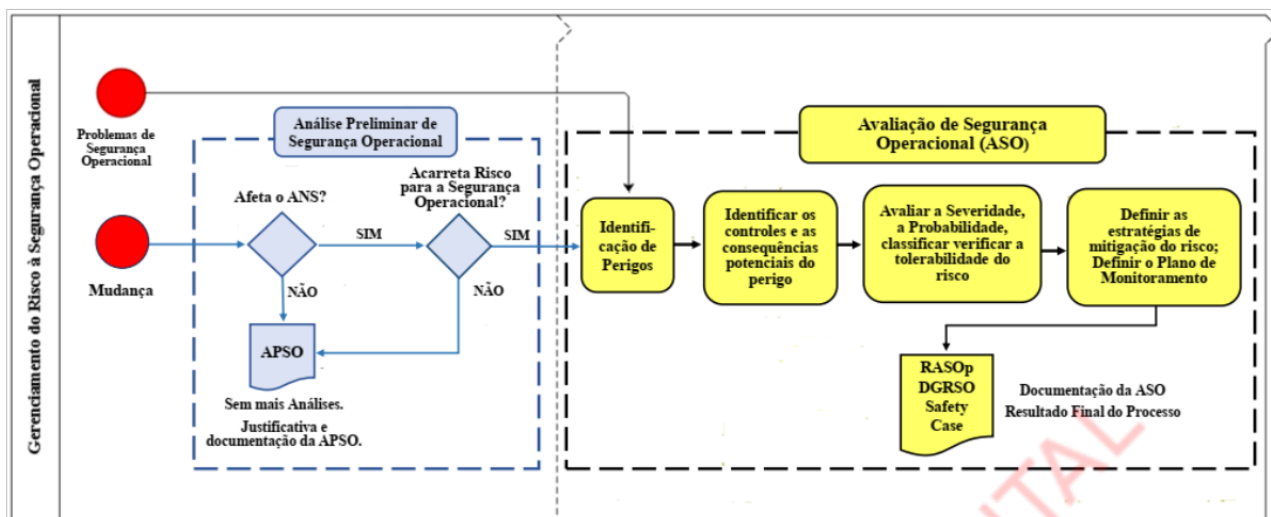
d) devem ser aplicados as 5 (cinco) fases do processo de GRSO (Fase 1: Descrição do Sistema; Fase 2: Identificação de Perigos; Fase 3: Análise dos Riscos; Fase 4: Avaliação dos Riscos e Fase 5: Tratamento dos Riscos.

e) para a avaliação e classificação dos riscos devem ser utilizadas conforme a ICA 63-26 e MCA 63-14.

f) o estabelecimento de medidas mitigadoras é mandatório para o tratamento dos riscos conforme a tabela 1;

g) as ações mitigadoras permanecem vigentes somente no período vigente do *Safety Case*; e

h) deve ser elaborado um Plano de Monitoramento, conforme modelo da tabela 2.



Fluxograma Gerenciamento de Risco

6.5 MELHORIA CONTÍNUA DO SMS

6.5.1 Os Provedores dos Serviços de Navegação Aérea subordinados ao CINDACTA IV devem desenvolver e manter processos formais para identificar os desvios no desempenho do SMS, determinando as implicações para sua operação e retificando as situações que impliquem padrões de desempenho abaixo do previsto, devendo contemplar as seguintes atividades:

- a) desenvolver e manter vistorias internas para verificação da conformidade dos processos SMS realizados e, para tanto, aplicará o protocolo da ASEGCEA/ASOCEA na avaliação do SMS, visando identificar a presença e as causas de baixo desempenho da Segurança Operacional;
- b) desenvolver processos de avaliação do desempenho quanto ao cumprimento de suas responsabilidades com a Segurança Operacional conforme as regulamentações;
- c) considerar as avaliações das instalações e equipamentos e a verificação da eficácia das estratégias de controle dos riscos de Segurança Operacional;
- d) elevar o nível de maturidade do SMS da organização e dos Provedores dos Serviços de Navegação Aérea (PSNA) subordinados por meio do Protocolo da ASEGCEA; e
- e) visitas de segurança operacional.

6.5.2 Os Provedores dos Serviços de Navegação Aérea (PSNA) devem desenvolver atividades que garantam a implementação de medidas corretivas para a solução das deficiências sistêmicas detectadas que possam ter um impacto adverso na segurança operacional.

6.5.3 Os procedimentos, as atribuições, as responsabilidades e os protocolos, no âmbito do CINDACTA IV, para a realização dos processos associados à melhoria contínua do SMS estão

formalizados neste Manual, o qual prevê as verificações a seguir, não esgotando as ações necessárias:

- a) incentivar a prática da política de segurança operacional;
- b) incentivar a cultura do reporte de segurança operacional;
- c) gerenciar o cumprimento dos objetivos da segurança operacional;
- d) analisar e supervisionar os processos de identificação de perigos;
- e) gerenciar os processos de gerenciamento de riscos;
- f) gerenciar e avaliar a eficácia das recomendações de segurança;
- g) gerenciar e incentivar a promoção da segurança operacional;
- h) as interações com outros sistemas afins;
- i) monitorar os indicadores de segurança operacional e níveis de alerta;
- j) elevar o nível da maturidade e efetividade do SMS; e
- k) supervisionar o cumprimento das responsabilidades de segurança operacional.

6.5.4 Todos os componentes e elementos do SMS devem ser monitorados e avaliados continuamente, visando manter e/ou melhorar a eficácia geral do SMS.

NOTA: O monitoramento e a avaliação da eficácia do SMS deve considerar os procedimentos de gerenciamento de risco e da garantia da segurança operacional, bem como os resultados das análises de dados.

6.5.5 A fim de identificar e/ou avaliar as causas do baixo desempenho da segurança, se necessário, o PSNA deverá estabelecer ações de ajustes que contribuirão para melhoria contínua do SMS e enviar as respectivas evidências para a SIPACEA IV em tempo hábil.

6.6 RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA OPERACIONAL (RSO)

6.6.1 O encarregado do SMS deverá monitorar o cumprimento das recomendações constantes do SIGCEA, verificando:

- a) prazos para o cumprimento das recomendações;
- b) adequação das ações adotadas;
- c) execução das ações mitigadoras;
- d) avaliação da eficácia das medidas; e
- d) fechamento do ciclo.

NOTA: Caso seja verificado um baixo desempenho no processo das recomendações de segurança, a SIPACEA entrará em contato com a localidade afetada e solicitará medidas mitigadoras extras a fim de manter o nível aceitável de desempenho da Segurança Operacional em um prazo de 15 dias para apresentação das evidências e/ou ações que foram tomadas.

6.6.2 Se for necessária a prorrogação de prazo para o cumprimento da RSO, o PSNA deverá solicitar à SIPACEA IV, via Ofício, **com antecedência mínima de 10 dias da data de vencimento**, justificando o motivo.

NOTA: Após o recebimento de solicitação de prorrogação de prazo para o cumprimento da Recomendação de Segurança Operacional, caberá ao Comandante do CINDACTA IV analisar o pedido e coordenar o novo prazo, quando factível.

6.6.3 O encarregado do SMS, ao receber as RSO oriundas do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), deverá salvar na pasta apropriada e divulgar para os envolvidos, respeitando os prazos originais.

NOTA: Após o cumprimento das RSO do CENIPA, a SIPACEA IV deverá confeccionar um Ofício para encaminhamento àquele Centro, contendo as ações adotadas.

6.6.4 Na impossibilidade de implementação da RSO, o PSNA deverá informar via Ofício, justificando os fatores impeditivos, com pareceres técnicos/operacionais.

NOTA: Todas as RSO não cumpridas no prazo estabelecido, incluindo as prorrogações, deverão ser comunicadas pelo Chefe da SIPACEA IV ao Comandante do CINDACTA IV para providências julgadas cabíveis.

7. PROMOÇÃO DA SEGURANÇA OPERACIONAL

7.1 Os PSNA subordinados ao CINDACTA IV desenvolvem e mantêm a comunicação da segurança operacional por meio de reuniões, *briefings*, palestras, aulas, cartazes, e-mail e outros métodos julgados pertinentes, para os envolvidos em SMS, com objetivo de:

- a) assegurar que todos os profissionais da organização estejam familiarizados com o SMS;
- b) transmitir informação crítica de Segurança Operacional aos interessados de forma clara e objetiva;
- c) compartilhar o resultado das investigações dos incidentes e das ocorrências de tráfego aéreo; e
- d) compartilhar os resultados das investigações dos incidentes e das ocorrências que apresentem indícios de risco à fadiga.

7.2 A seleção dos temas de Segurança Operacional para as campanhas promocionais é baseada na análise das falhas identificadas na rotina operacional, registradas no Livro de Registro de Ocorrências (LRO); nos perigos listados; nas medidas mitigadoras constantes nos DGRSO/Safety Case; nos Relatórios de Vistorias de Segurança Operacional (VSO); nas inspeções realizadas pela ASOCEA e ASEGCEA; nas Recomendações de Segurança Operacional (RSO) registradas nos RICEA; bem como nos Relatórios de Indícios de Fadiga (RIF) e nos Reportes Voluntários de Fadiga (RVF), entre outras fontes relevantes.

7.3 COMUNICAÇÃO EM SEGURANÇA OPERACIONAL

7.3.1 Os PSNA subordinados ao CINDACTA IV devem utilizar rotina de promoção da segurança operacional, considerando atividades regulares e eventuais.

7.3.2 ATIVIDADES REGULARES PARA A COMUNICAÇÃO DA SEGURANÇA OPERACIONAL

- a) participação nos “*briefing*” operacionais diários – método simples e econômico, que se torna mais eficiente se complementado com recursos audiovisuais ou vídeos com temas de segurança, oferecendo vantagem do dinamismo proporcionado pela combinação de imagens e som para reforçar as mensagens vinculadas, quando pertinente. O mesmo tema é repetido o número de vezes necessário para atingir todo o efetivo;
- b) quadro de avisos – é um ótimo veículo de divulgação. O quadro deverá ser

estrategicamente posicionado e frequentemente atualizado. A Política de Segurança Operacional do CINDACTA IV deverá estar permanentemente exposta no quadro, como também assuntos relacionados ao SMS;

c) Programa de Instrução e Manutenção Operacional (PIMO) – instrução especializada teórica e prática das atividades operacionais, a fim de garantir um nível aceitável de desempenho da segurança operacional na prestação dos serviços de navegação aérea aplicáveis aos órgãos operacionais contemplados nesta Instrução;

d) Briefing Semanal de Situação (BSS) – reunião para atualização das prestações de contas administrativas, técnicas e operacionais ao Comandante do CINDACTA IV, realizado pela SIPACEA IV; e

e) Programa de Atividades de Emprego dos Laboratórios de Simulação (PAELS) -programa anual definido pelo SDOP que tem por finalidade estabelecer as atividades de treinamento e ensaio ATM, a serem desenvolvidas com a utilização dos recursos dos laboratórios de simulação.

7.3.3 ATIVIDADES EVENTUAIS PARA A COMUNICAÇÃO DA SEGURANÇA OPERACIONAL

a) Avisos Operacionais (AVop) – método indicado quando há a necessidade de padronizar procedimentos específicos e mantê-los registrados para consultas futuras. Os AVOP são, compulsoriamente, divulgados em “*briefing*” para que todos tenham o pleno conhecimento de seu conteúdo, complementado com lista de ciência;

b) Reuniões Operacionais – são reuniões periódicas para tratar de assuntos administrativos e operacionais. Na composição da agenda, é utilizado pelo menos um tópico relativo à Segurança Operacional;

c) Vídeos com temas de segurança – oferecem a vantagem do dinamismo proporcionado pela combinação de imagens e som para reforçar as mensagens veiculadas; e

d) Conferências, simpósios e seminários - métodos que proporcionam o foro ideal para aprofundar a discussão de temas de interesse, pois permitem reunir agentes de diversas organizações envolvidas na operação, contemplando o público externo.

7.4 CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA OPERACIONAL

O CINDACTA IV, para preparar o efetivo de sua estrutura organizacional do SMS, estabeleceu para os PSNA subordinados um programa de capacitação e treinamento, para que os mesmos sejam habilitados a cumprirem as obrigações da Segurança Operacional.

7.4.1 PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA SEGURANÇA OPERACIONAL (PPSO)

7.4.1.1 O CINDACTA IV, para dar continuidade aos ensinamentos aprendidos, mantém um PPSO para os PSNA subordinados, com o objetivo de assegurar que todo o efetivo da estrutura organizacional do SMS, trabalhando em cada nível e função, esteja:

- a) consciente da importância de suas atribuições e responsabilidades em atingir a conformidade com a política e com os procedimentos do SMS;
- b) capacitado, por meio de treinamento, para desempenhar as tarefas que possam ter impacto sobre a segurança operacional; e
- c) preparado para as situações de emergência.

7.4.1.2 Os PSNA devem estabelecer e implementar, anualmente, um Programa de Promoção da Segurança Operacional (PPSO) compatível com a dimensão, a complexidade e a natureza dos serviços por eles prestados. No qual deve constar explicitamente o que será realizado, quando e qual será o público-alvo.

7.4.1.3 Compete aos PSNA subordinados o envio do Programa de Promoção da Segurança Operacional (PPSO) à SIPACEA IV, via Ofício, até o dia **10 de dezembro** de cada ano.

7.4.1.4 Compete aos PSNA subordinados enviar, **até o dia 10 de cada mês**, à SIPACEA IV, o índice de cumprimento das atividades promocionais previstas nos respectivos PPSO.

NOTA: As justificativas em caso de não cumprimento, deverão constar no ReSO, no tópico “Promoção da Segurança Operacional”.

7.4.2 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO

7.4.2.1 O programa de capacitação tem os seguintes processos:

a) treinamento e capacitação em Gerenciamento do Risco de Fadiga (GRF), no mínimo básico, para todos os envolvidos com a área operacional. O conteúdo dos programas de Capacitação e Treinamento em Gerenciamento do Risco à Fadiga no ATC estão previstos no item 4.2.8.10 do MCA 81-1;

b) qualificar, conforme a necessidade, os profissionais para realizarem os trabalhos de SMS, por meio de Cursos coordenados pela ASEGCEA, tais como: ASE001 (Gerenciamento de Recursos de Equipe – TRM); ASE002 (Curso de Fatores Humanos, Aspecto Psicológicos, no

Controle do Espaço Aéreo); ASE009S (Curso de Gerenciamento do Risco à Segurança Operacional); ASE010S (Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional – SMS nas Organizações e Entidades Provedoras do ANS); ASE012 (Capacitação para Formação de Facilitadores do Treinamento em Gerenciamento de Recursos de Equipe); e pelo CENIPA: CPAA-CEA (Curso de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos – Controle do Espaço Aéreo), CI-CEA (Curso de Investigação – Controle do Espaço Aéreo), CPAA-FH (Curso de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos – Controle do Espaço Aéreo e Fator Humano, respectivamente, modalidade a distância e presencial) e CGPAA (Curso de Gestão de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos);

c) manter os profissionais atualizados para o desempenho de suas funções voltadas para o SMS; e

d) conscientizar os profissionais acerca da importância de suas atribuições e responsabilidades para manter a conformidade com a política e os procedimentos do SMS.

NOTA: Os Provedores dos Serviços de Navegação Aérea devem coordenar a capacitação do seu efetivo, por meio de treinamento específico, para desempenhar as atribuições inerentes ao Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional (SMS). A capacitação deve ser definida em termos de competência funcional, levando-se em consideração os diferentes níveis de responsabilidade dos indivíduos no âmbito do provedor de serviços.

7.4.3 PROGRAMA DE TREINAMENTO

7.4.3.1 O programa de treinamento do CINDACTA IV tem como objetivo melhorar as habilidades e capacidades do indivíduo por meio do aperfeiçoamento de suas atividades SMS, sendo divididos em quatro (04) níveis:

a) Treinamento estratégico: para a alta direção, composto de aulas expositivas, coordenado pela SIPACEA IV;

b) Treinamento especializado: para os especialistas envolvidos com tarefas no SMS. Este treinamento está vinculado aos cursos referente ao Gerenciamento do Risco à Fadiga no ATC;

c) Treinamento Básico do SMS: composto de aulas expositivas, coordenado pela ASSIPACEA, para os especialistas envolvidos com tarefas nos Serviços de Navegação Aérea; e

d) Noções do SMS: composto de palestras, para os demais integrantes do CINDACTA IV ou dos DTCEA que não se enquadram nos itens acima, coordenado pela SIPACEA no CINDACTA IV e pela ASSIPACEA dos DTCEA / COI IV.

NOTA: São considerados alta direção os seguintes elementos: Comandante do CINDACTA IV (ER), Chefe da SIPACEA IV (GSOP), Chefe da Divisão de Operações, Chefe da Divisão Técnica, Chefe da Divisão de Administração, Chefe do COI IV e Comandante do DTCEA com PSNA.

NOTA: São considerados especialistas envolvidos com tarefas no SMS, os seguintes elementos: Chefe da ASSIPACEA, Gerentes Locais do SMS, Chefe dos Órgãos prestadores de Serviço de Navegação Aérea, Oficiais de Segurança Operacional do Controle do Espaço Aéreo (OSCEA), os Técnicos de Segurança Operacional do Controle do Espaço Aéreo (TSCEA), os Elementos Certificados em Fator Humano e os elementos envolvidos em atividades específicas do SMS (PFO, DGRSO, Safety Case, RASOp, Parecer Técnico ATS, RICEA, análise do RELPREV, etc.) pertencentes ou não da ASSIPACEA e SIPACEA IV.

NOTA: São considerados especialistas envolvidos com tarefas nos Serviços de Navegação Aérea, os seguintes elementos: Controladores de Tráfego Aéreo, Chefes de Equipe, Operadores de AFIS, Operadores AIS, Operadores SAR, Operadores da FMC, Operadores do C-AIS AZ, Operadores do CIVA-AZ, Chefe da SIAT e demais profissionais de interesse da Alta Direção.

e) Treinamento do Gerenciamento da Fadiga: composto de palestras, para atender o público-alvo especificado no MCA 81-1, coordenado pela SIPACEA IV.

7.4.3.2 O programa de treinamento e capacitação em segurança operacional deve ser realizado conforme planejado pelo PSNA.

7.4.3.3 A identificação dos conhecimentos e competências necessários para o desempenho de cada função da segurança operacional, deve ser analisada conforme necessidade de treinamento e capacitação por grupo de profissionais.

8 DISPOSIÇÕES FINAIS

Este Manual de Gerenciamento da Segurança Operacional (MGSO) do CINDACTA IV ao ser aprovado pelo Comandante do CINDACTA IV (ER), entra em vigor na data da publicação de sua portaria de aprovação em Boletim Interno Ostensivo;

Os casos não previstos, neste Manual, serão submetidos à apreciação do Comandante do CINDACTA IV.

CÓPIA DE DOCUMENTO DIGITAL

ANEXO A

INTERAÇÃO ENTRE SISTEMAS AFINS DOS PSNA SUBORDINADOS AO CINDACTA IV

O SMS do CINDACTA IV interage com os SMS dos demais Provedores de Serviços Navegação Aérea por meio dos procedimentos comuns estabelecidos e legislações específicas, nacionais e internacionais. O diagrama abaixo, descreve a interação entre o CINDACTA IV e seus PSNA.

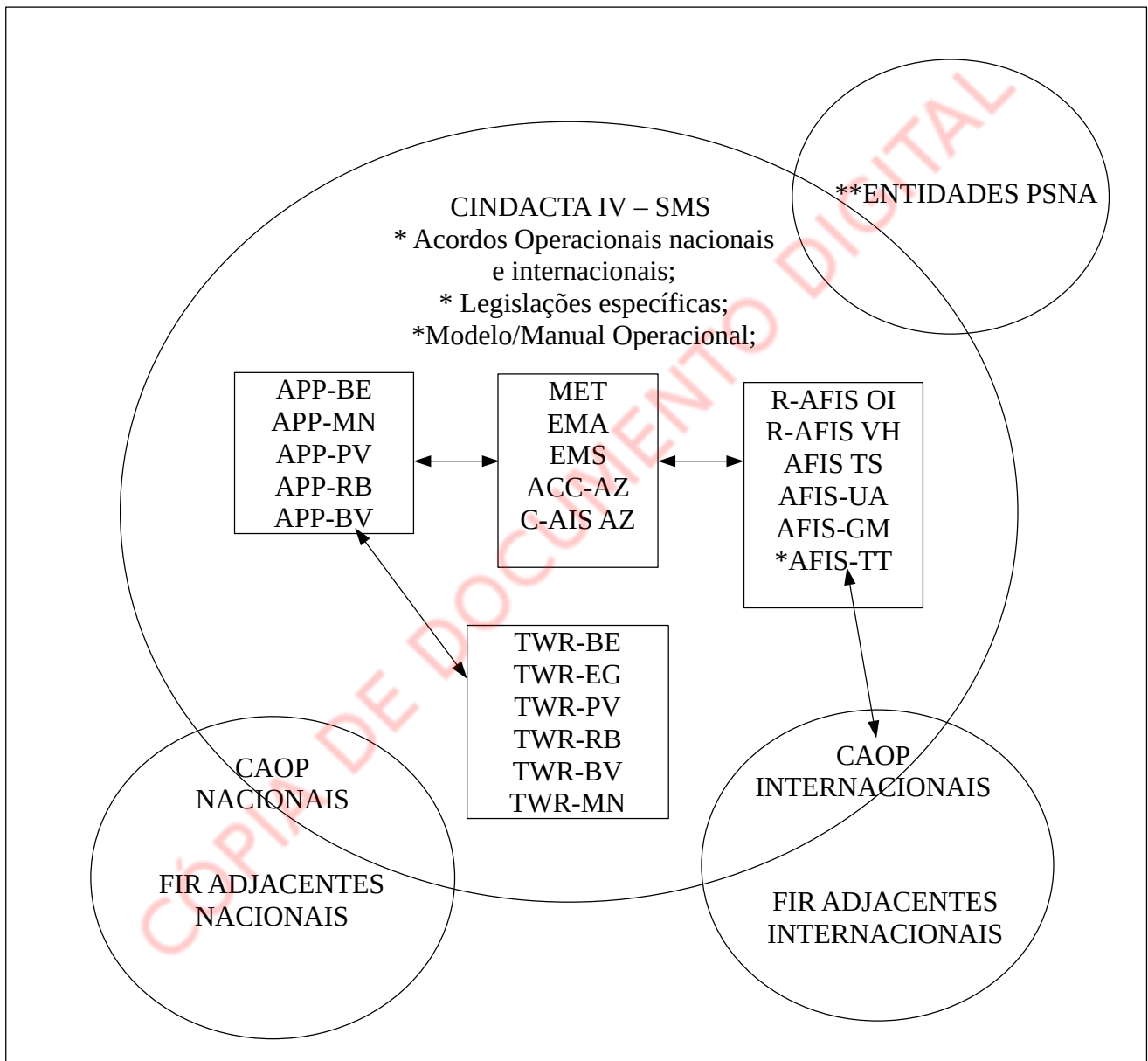


Figura 1: Digrama de Relações de Interação do SMS

***Acordo Internacional do AFIS-TT com APP-AM (Letícia).**

**** As Entidades Provedoras de Serviços de Navegação Aérea estão listadas no SIGCEA**

ANEXO B
FORMULÁRIO DE REGISTRO E CONTROLE DE PERIGOS

REGISTRO E CONTROLE DE PERIGOS		
OM:		Registro de Perigo ID Nº /COI IV ou DTCEA XX/aaaa
Perigo ID	Identificado por:	Data de criação:
Documento de referência:		
Última atualização da ação:		Data da última atualização
Descrição do perigo:		
Categoria do perigo: () Técnico () Operacional () Treinamento () Procedimentos () Legislação () Outra _____		
Riscos consequentes do perigo:		
Probabilidade do Risco:	Severidade do Risco:	Classificação do Risco:
Ação/Mitigação proposta:		
Proposta por:	Executor da ação:	Data para implementação
Ação/Mitigação realizada:		
Data de Realização:	Estado da ação:	
Data de Fechamento:		
Possui folha de continuação: () Sim () Não		

REGISTRO E CONTROLE DE PERIGOS
ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO DO ANEXO B

1. INTRODUÇÃO

1.1 O formulário para registro e controle de perigos é um modo estruturado para registrar e controlar os perigos identificados pertencentes a um projeto ou sistema e registrar as ações que são planejadas ou que aconteceram.

1.2 O registro de perigo deve ser usado no começo de um projeto e deve ser mantido atualizado como um documento vigente ao longo do ciclo de vida projeto.

1.3 No início da vida de um registro de perigo, a informação anotada para cada perigo pode ser limitada, devido a falta de informações, mas de acordo com o desenvolvimento do projeto, ou tratamento dos riscos consequentes, a classificação do risco pode ser modificada e mais detalhes podem ser somados ao registro.

1.4 O registro de um perigo pode ser revisado para ver o estado e assegurar que todas as consequências foram eliminadas ou reduzidas a um risco aceitável.

2. DESENVOLVENDO UM REGISTRO DE PERIGO

2.1 O registro de perigo deve ter uma forma específica, representando o perigo e várias possíveis consequências de um perigo.

3. PREENCHIMENTO

3.1 OM: registrar o PSNA que relatou o Perigo (DTCEA-XX/COI IV)

3.2 Documento de Referência: declare o documento que inicialmente identificou, ou deu origem ao perigo identificado (Projeto, Sistema, Vistoria, RELPREV, RICEA, etc.)

3.3 Registro de Perigo ID: use esta entrada para numerar este registro de perigo, exclusivamente para propósitos de controle de documento.

Registro de Perigo ID - N° /COI IV ou DTCEA XX/aaaa;

NNN – Numeração sequencial anual de 3 dígitos;

XXXXX-XX – Indicador do referido PSNA; e

AAAA – Ano da identificação com 4 dígitos

3.4 Perigo ID: use esta entrada, número de Identificação de Perigo (ID), se o mesmo já foi alocado durante um processo de Identificação de Perigo.

3.5 Identificado por: nomeie a pessoa ou grupo que identificou o perigo/o processo de identificação de perigo usado.

3.6 Data de Criação: entre com a data que esta forma de registro de perigo foi usada pela primeira vez.

DD/MM/AAAA

3.7 Última atualização da ação: declarar a data da última atualização feita.

DD/MM/AAAA

3.8 Data de última atualização: entre com a data da última vez que este formulário foi atualizado.

DD/MM/AAAA

3.9 Descrição do perigo: descreva o perigo. Isto pode levar a forma de como o perigo foi registrado durante um processo de identificação de perigo.

3.10 Categoria do Perigo: use este campo para entrar em categorias por ordenar perigos, por exemplo, técnico, operacional, treinamento, procedimentos, legislação e outra.

3.11 Riscos Consequentes do Perigo: entre com a consequência que o perigo possa manifestar.

NOTA: um único perigo pode ter mais de uma consequência (risco). Use folhas múltiplas onde outras consequências (riscos) significantes precisem ser anotados.

3.12 Probabilidade do Perigo: entre com a probabilidade do perigo (ver quadro de probabilidade).

3.13 Severidade do Perigo: entre com a severidade do perigo (ver quadro de probabilidade).

3.14 Classificação do Risco: entre com a classificação do risco (ver quadro Matriz de Avaliação de Riscos)

3.15 Ação/Mitigação proposta: entre com a ação ou mitigação que foram emitidas para lidar com este perigo.

3.16 Proposta por: nomeie a pessoa ou grupo que propôs a ação ou mitigação.

3.17 Executor da ação: nomeie a pessoa, grupo ou organização que levará a cabo a ação ou mitigação.

3.18 Data para implementação: entre com a data proposta para a implementação da ação/mitigação.

3.19 Ação/Mitigação realizada: declare a ação realizada de fato (pode ser a ação proposta no item 3.15 acima).

3.20 Data de Realização: entre com a data em que a ação foi realizada.

3.21 Estado da ação: no caso de ações contínuas, se a ação está parcialmente completa ou completa.

3.22 Data de Fechamento: entre com a data quando nenhuma ação adicional seja necessária, com respeito a esta entrada de Registro e Controle de Perigos.

3.23 Possui folha de continuação? Marque com um "X" se Sim ou Não para a existência de informação adicional pertinente para esta entrada de Registro e Controle de Perigos.

ANEXO C

FICHA DE REGISTRO DE DESVIO DE FRASEOLOGIA E DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

FICHA DE REGISTRO DE DESVIO DE FRASEOLOGIA E DE PROCEDIMENTOS			
OPERACIONAIS			
Nº /COI IV ou DTCEA XX/aaaa			
PSNA/ Prestador ANS		MÊS/ANO	
Data/hora	DESVIOS IDENTIFICADOS / ORIENTAÇÕES		
	Instrutor:	Operador:	
	Instrutor:	Operador:	
	Instrutor:	Operador:	

ANEXO D

FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS MITIGADORAS

ACOMPANHAMENTO Nº		/COI IV ou DTCEA XX/aaaa
1 - IDENTIFICAÇÃO		
Nº DE CONTROLE DO PERIGO/PSNA		
ORIGEM		
DESCRIÇÃO DO PERIGO		
Nº DA MEDIDA MITIGADORA		
DESCRIÇÃO DA MEDIDA MITIGADORA		
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO MITIGADORA		
PRAZO CUMPRIMENTO DA AÇÃO MITIGADORA		
2 - ACOMPANHAMENTO		
STATUS		
EVIDÊNCIAS		
AVALIAÇÃO DA AÇÃO MITIGADORA		
NECESSITA NOVA MEDIDA- SIM OU NÃO?		
DESCRIÇÃO DA NOVA MEDIDA MITIGADORA		
STATUS DA NOVA MEDIDA		
EVIDÊNCIAS DA IMPLANTAÇÃO		
AVALIAÇÃO DA NOVA MEDIDA MITIGADORA		
NECESSITA DE NOVA MEDIDA - SIM OU NÃO?		
RESP. PELO ACOMPANHAMENTO		
DATA DO ÚLTIMO ACOMPANHAMENTO		
DATA DO PRÓXIMO ACOMPANHAMENTO		
INFORMAÇÕES RELEVANTES:		
LOCAL E DATA		
_____ Nome/Posto/Graduação Responsável pelo Acompanhamento		_____ Nome/Posto CMT ou Chefe do PSNA

FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS MITIGADORAS

ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO DO ANEXO D

1. INTRODUÇÃO

1.1 O formulário de acompanhamento das medidas mitigadoras é um modo estruturado para registrar o acompanhamento de acordo com as ações mitigadoras propostas para os perigos identificados pertencentes a um projeto ou sistema e registrar as ações que são planejadas ou que aconteceram.

1.2 O formulário de acompanhamento das medidas mitigadoras deve ser usado após o preenchimento do formulário de registro e controle e deve ser mantido atualizado como um documento vivo ao longo do ciclo de vida do projeto.

1.3 O formulário de acompanhamento das medidas mitigadoras deve ser revisado constantemente para assegurar que todas as medidas mitigadoras foram eficazes na eliminação ou na redução dos perigos a um risco aceitável.

1.4 Cada perigo deverá ter suas ações mitigadoras acompanhadas, pelo menos, uma vez por semestre e debatida nas reuniões do Comitê de Segurança Local e ao final todo o processo encaminhado para a SIPACEA IV.

2. DESENVOLVENDO UM ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS MITIGADORAS

2.1 O formulário de acompanhamento das medidas mitigadoras deve ter uma forma específica, representando o acompanhamento das medidas mitigadoras e várias possíveis alterações de uma medida, contendo as observações, reportes, críticas e sugestões que possam verificar sua eficácia.

3. PREENCHIMENTO

3.1 A numeração do formulário é necessária para facilitar a rastreabilidade do documento. Ex. ACOMPANHAMENTO Nº 01/COI IV/20XX ou DTCEA-XX/20XX. Essa numeração deve ser controlada pelo próprio PSNA.

3.2 Nº de controle do perigo - nº constante nas análises dos perigos existente no DGRSO. (Ex. Perigo 01).

3.3 Origem - registrar o DGRSO que identificou o perigo que está no acompanhamento. (Ex. DGRSO 01/COI IV/2016 - Implantação do Sagitário no ACC-AZ) - DGRSO 01/DTCEA-EG/2025 – Implantação do Sagitário no APP-MN.

3.4 Descrição do Perigo - escrever o perigo conforme está descrito no DGRSO. (Ex. Interferência na Eficácia do Planejamento ATC/reporte de posição incorreto por parte dos pilotos e reporte de estimado impreciso).

3.5 Número da Medida Mitigadora - essa numeração é sequencial e deve estar relacionada ao perigo, visando facilitar a identificação. (Ex. 01/Perigo 01)

3.6 Descrição da Medida Mitigadora - descrever a medida mitigadora conforme está no DGRSO correspondente. (Ex. Ministrar aula teórica enfatizando a classificação do espaço aéreo, sua utilização e a responsabilidade dos controladores e pilotos na utilização deste espaço).

3.7 Responsável pela Ação Mitigadora - o responsável pela ação é o constante no DGRSO correspondente. (Ex. Chefe do ACC AZ).

3.8 Prazo para Cumprimento da Ação Mitigadora - é o prazo constante no DGRSO correspondente. (Ex. 15/05/16).

3.9 Status - informar se a ação foi implantada ou não. (Ex. Implantada ou Não Implantada)

3.10 Evidências da Implantação - citar o documento formal que evidencia a implantação da ação mitigadora. (Ex. Ata de Reunião nº 01/COI IV/2025)

3.11 Avaliação da Ação Mitigadora - a avaliação deverá ser precedida de análises estatísticas, de dados coletados no LRO, SMO, LRC, RELPREV, etc. Relatar se houverem observações, reportes, críticas e sugestões sobre a mudança proposta. (Ex. A medida mitigadora surtiu o efeito desejado, entretanto, carece de reciclagens periódicas anuais voltadas aos novos integrantes do ACC AZ / 3C - Médio Risco).

3.12 Necessita de Nova Medida Mitigadora (Sim ou Não) - após a avaliação da medida, identificar se há necessidade ou não de uma nova medida mitigadora.

3.13 Descrição da Nova Medida Mitigadora - utilizar este campo caso a resposta do campo anterior seja afirmativa. Descrever a nova medida mitigadora a ser implementada. (Ex. A instrução deverá ser inclusa no programa anual do PIMO).

3.14 Status da Nova Medida Mitigadora - descrever a nova medida mitigadora aprovada. Ex. Informar se a ação foi implantada ou não. (Ex. Implantada ou Não Implantada).

3.15 Evidência da Implantação da Nova Medida Mitigadora - citar o documento formal que evidencia a implantação da ação mitigadora. (Ex. Cronograma de Instrução do PIMO).

3.16 Avaliação da Nova Medida Mitigadora - a avaliação deverá ser precedida de análises estatísticas, de dados coletados no LRO, SMO, LRC, RELPREV, etc. Relatar se houverem observações, reportes, críticas e sugestões sobre a mudança proposta. (Ex. Risco Aceitável, a medida é suficiente para o Risco associado ao perigo / 2E - Baixo Risco ou Risco Eliminado).

3.17 Necessidade de Nova Medida Mitigadora (SIM ou Não) - após a avaliação da medida, identificar se há necessidade ou não de uma nova medida mitigadora.

3.18 Responsável pelo Acompanhamento - Nome/Posto ou Graduação e função do responsável pelo acompanhamento. (Ex. 1º Ten QOE CTA Fulano de Tal - Chefe do ACC XX).

3.19 Data do Último Acompanhamento - DD/MM/AAAA.

3.20 Data do Próximo Acompanhamento - DD/MM/AAAA.

3.21 Informações Relevantes - anotar todas as informações relevantes referentes ao acompanhamento. Este campo não é padronizado, destinando a informações que não foram contempladas no Formulário de Acompanhamento.

ANEXO E

REGISTRO DA ANÁLISE PRELIMINAR DA SEGURANÇA OPERACIONAL – (RAPSO)

ANÁLISE PRELIMINAR DE SEGURANÇA OPERACIONAL DO SISCEAB				APSO Nº	
				<i>00X/PSNA/2024</i>	
				Data:	____ / ____ / ____
OPSNA / EPSNA		<i>Inserir o nome da Organização ou Entidade.</i>			
ÓRGÃO ATS		<i>Inserir o nome do Órgão ATS.</i>			
OBJETIVO		<i>Descrever sobre o objetivo da APSO.</i>			
Ato Administrativo		<i>Listar o documento do ato administrativo que deu origem à APSO. OBS: esse documento deve ser anexado à APSO</i>			
Anexos		<i>Relacionar os documentos que foram utilizados para a realização da APSO.</i>			
PARTICIPANTES⁽¹⁾					
Área de Atuação		Nome / Posto		Função/Cargo	
Segurança Operacional (SMS)		<i>Registrar o nome e posto do profissional com Capacitação em Segurança Operacional.</i>			
Operacional (ATM)		<i>Registrar o nome e posto do profissional representante da área Operacional ATM.</i>			
Técnica (CNS)		<i>Registrar o nome e posto do profissional representante da área Técnica CNS.</i>			
Fatores Humanos Aplicados à Segurança Operacional no ATS		<i>Registrar o nome e posto do profissional de Psicologia com capacitação em Segurança Operacional no ATS.</i>			
Sistemas (TI, Rede, Software etc.)		<i>Registrar o nome e posto do profissional representante da área Técnica (TI, Rede, Software etc.)</i>			
etc		<i>Registrar o nome/posto de tantos profissionais quanto sejam entendidos por necessário.</i>			
ASSINATURAS⁽²⁾					
COORDENADOR DA APSO		VALIDAÇÃO		APROVAÇÃO	
Cargo ou Função do Coordenador da APSO		GSOP Gerente de Segurança Operacional		ER Executivo Responsável	
	Data		Data		Data
_____ <i>Assinatura</i>	____ / ____ / ____	_____ <i>Assinatura</i>	____ / ____ / ____	_____ <i>Assinatura</i>	____ / ____ / ____

(1) PARTICIPANTES

O **Coordenador da Equipe** deve primar para que a equipe que participará da APSO conte com representantes das principais áreas envolvidas e/ou afetadas pela mudança, de modo a evitar que situações reais ou potenciais de perigo deixem de ser preliminarmente avaliadas.

(2) ASSINATURAS

As assinaturas constituem os atos administrativos de formalização da APSO e podem ser realizadas de forma física ou digital.

Coordenador da APSO: O chefe do PSNA deve designar um Coordenador de Equipe que tenha expertise em Segurança Operacional e Gerenciamento do Risco e possua conhecimento e experiência no órgão ATS e/ou nas áreas afetadas pela mudança.

VALIDAÇÃO: O GSOP, dentre outras, tem por atribuição assessorar ao Executivo Responsável nas questões de Segurança Operacional da organização. Assim sendo, faz-se necessário que o GSOP tome conhecimento e valide a APSO realizada pelo coordenador e sua equipe, reconhecendo que a mudança não acarretará risco para a segurança operacional na prestação do ATS.

APROVAÇÃO: Em última instância o ER é o responsável direto pelas questões de Segurança Operacional de sua organização. Considerando que a responsabilidade não pode ser delegada, faz-se necessário que o ER receba o assessoramento do GSOP, do Chefe do PSNA e demais gerentes na medida do possível, de modo a tomar conhecimento e aprovar as mudanças que serão implementadas nos serviços prestados pela organização (OPSNA ou EPSNA) sob sua responsabilidade.

ANÁLISE PRELIMINAR DE SEGURANÇA OPERACIONAL DO SISCEAB	APSO Nº 00X/PSNA/2024
1. Proponente da Mudança.	
<i>Registrar o nome da organização que está propondo a mudança.</i>	
2. Descrição e Objetivo da Mudança Proposta.	
<i>Descrever sucintamente sobre a mudança e seus objetivos.</i>	
3. Documentos Analisados para a Realização da Análise Preliminar de Segurança	
<i>Registrar todas as informações e dados necessários para realizar a análise preliminar. Poderão ser utilizados por exemplo, documentos administrativos, normas, modelo operacional, manual de operações, concepção operacional, manuais etc.</i>	
4. Análise Preliminar de Segurança Operacional	
<i>Descrever todos os aspectos analisados (operacionais, técnicos, sistemas, procedimentos operacionais etc.) que foram analisados na análise preliminar de segurança operacional. Justificar porque a mudança não afeta o ANS ou, caso afete o ANS, porque não introduz novos perigos e não acarreta risco para a segurança operacional na prestação do ATS</i>	
5. Conclusão	
<i>Relatar os aspectos que justificam a conclusão da equipe de gerenciamento do risco de que a mudança não acarretará risco para a segurança operacional na prestação do ATS.</i>	

ANEXO F

REGISTRO DE AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA OPERACIONAL DO SISCEAB - (RASOp)

REGISTRO DE AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA OPERACIONAL DO SISCEAB				RASOp N°	
				00X/PSNA/2024	
				Data: ____ / ____ / ____	
OPSNA / EPSNA	<i>Inserir o nome da Organização ou Entidade</i>				
ÓRGÃO ATS	<i>Inserir o nome do Órgão ATS</i>				
Ato Administrativo	<i>Listar o documento do ato administrativo que deu origem à ASO. OBS: esse documento deve ser anexado ao RASOp</i>				
Âmbito	<i>Apontar as organizações, setores, áreas etc., as quais se aplicam ou são afetadas por esta ASO.</i>				
Anexos	<i>Relacionar os documentos que foram utilizados para a realização da ASO, tipo: cópia do projeto, concepção operacional, NOP, RTLI, Relatórios, Reportes Voluntários, FNO, RICEA, PARECER ATS etc.</i>				
ASSINATURAS ⁽¹⁾					
ACEITAÇÃO DOS RISCOS		VALIDAÇÃO		APROVAÇÃO	
<i>vide (1) abaixo</i>		GSOP Gerente de Segurança Operacional		ER Executivo Responsável	
_____ Assinatura	Data ____ / ____ / ____	_____ Assinatura	Data ____ / ____ / ____	_____ Assinatura	Data ____ / ____ / ____
EQUIPE DE GERENCIAMENTO DO RISCO ⁽²⁾					
COORDENADOR DA EQUIPE					
Nome/Posto		Função/Cargo		Data	
				_____ Assinatura	____ / ____ / ____
Profissionais Especialistas					
Área de Atuação	Nome / Posto			Função/Cargo	
Segurança Operacional (SMS)	<i>Registrar o nome e posto do profissional com Capacitação em Segurança Operacional</i>				
Operacional (ATM)	<i>Registrar o nome e posto do profissional representante da Área Operacional ATM</i>				
Técnica (CNS)	<i>Registrar o nome e posto do profissional representante da Área Técnica CNS</i>				

Fatores Humanos Aplicados à Segurança Operacional no ATS	<i>Registrar o nome e posto do profissional de Psicologia com capacitação em Segurança Operacional no ATS.</i>	
Sistemas (TI, Rede, Software)	<i>Registrar o nome e posto do profissional representante da Área Técnica (TI, Rede, Software etc.)</i>	
...etc	<i>Registrar o nome/posto de tantos profissionais quanto sejam entendidos por necessário.</i>	

(1) ASSINATURAS

As assinaturas de Aprovação, Validação, Aceitação dos Riscos e Coordenador da Equipe constituem atos administrativos de formalização da ASO e podem ser realizadas de forma física ou digital.

ACEITAÇÃO DOS RISCOS: quando a abrangência do RASOp ficar limitada à área de responsabilidade do PSNA Local, a aceitação dos riscos poderá ser feita pelo Chefe do PSNA Local (Cmte do DTCEA/COI/COP, Chefe da DNB ou da EPTA). Nos demais casos a aceitação dos riscos devem ser realizadas conforme o Quadro 2, abaixo:

ACEITAÇÃO DOS RISCOS		
Natureza da Medida Mitigadora	Autoridade	Exemplos
Medida Operacional (ATM)	Chefe do Setor de Operações responsável pela implementação das medidas operacionais	Elaboração/ Revisão do Modelo Operacional; Redimensionamento de setores de controle; Modificação da circulação aérea de uma CTA, TMA, FIR Ações para operacionalização de novas ferramentas ATM (SAGITARIO, TATIC, AMAN, DEMAN etc.).
Medida de Natureza Técnica CNS	Chefe do Setor Técnico responsável pela implementação das medidas técnicas	Ações relativas a Comunicações, Navegação e Vigilância
Medida de TI, Rede, Software, Hardware	Chefe do setor de TI Operacional responsável pela implementação das medidas de TI	Integração de ferramentas ATM, Redimensionamento de Redes e Hardware Implementação/Atualização de softwares
Medidas de Fatores Humanos	Chefe do Setor de Fatores Humanos aplicado ao ATS da organização responsável pela implementação das medidas mitigadores	Medidas voltadas para o desempenho humano; Medidas relativas ao Gerenciamento da Fadiga;

<i>Medidas de Recursos Humanos</i>	<i>Chefe do Setor de RH da organização responsável pela implementação das medidas mitigadores</i>	<i>Ações para movimentação de pessoal das áreas técnicas e operacional em apoio à área operacional</i>
<i>Medidas relativas à capacitação e Treinamento</i>	<i>Chefe do Setor de Instrução da organização responsável pela implementação das medidas mitigadores</i>	<i>Medidas para capacitação e treinamento em apoio à área operacional</i>
<i>Medidas Normativas</i>	<i>Chefe do Setor de Normas da organização responsável pela implementação das medidas mitigadores</i>	<i>Revisão e/ou implementação de requisitos normativos em apoio à área operacional.</i>

VALIDAÇÃO: O Gerente de Segurança Operacional (GSOP) tem, dentre as suas atribuições, assessorar o Executivo Responsável nas questões de Segurança Operacional da sua organização. Assim sendo, faz-se necessário que o GSOP tome conhecimento e valide o RASOp realizado pela Equipe de Gerenciamento do Risco, reconhecendo, assim, que a ASO seguiu todas as fases do processo de GRSO e que os requisitos de segurança estabelecidos pela Equipe de Gerenciamento do Risco no RASOp manterão sob controle da organização riscos decorrentes dos perigos identificados no RASOp.

APROVAÇÃO: Em última instância, o ER é o responsável direto pelas questões de Segurança Operacional afetas a sua organização. Considerando que a responsabilidade não pode ser delegada, faz-se necessário que o ER receba o assessoramento do GSOP, do Chefe do PSNA e demais gerentes na medida do necessário, de modo a tomar conhecimento e aprovar a ASO relativa aos riscos correntes ou às mudanças que serão implementadas nos serviços prestados pela organização (OPSNA ou EPSNA) sob sua responsabilidade.

(2) EQUIPE DE GERENCIAMENTO DO RISCO

Coordenador da Equipe – O chefe do PSNA Local deve designar um Coordenador de Equipe que tenha expertise em Segurança Operacional e Gerenciamento do Risco e possua conhecimento e experiência no órgão ATS e/ou nas áreas afetadas pela mudança ou pelo risco corrente.

Profissionais Especialistas

O Coordenador da Equipe deve, com base na natureza do risco corrente ou nas áreas afetadas, na abrangência e no objetivo da mudança, identificar e fazer a convocação dos profissionais que possuem o perfil adequado (conhecimento e experiência) à natureza e à complexidade da avaliação de segurança operacional a ser realizada.

O Coordenador da Equipe deve primar para que a Equipe de Gerenciamento do Risco possa contar com especialistas de todas as áreas e organizações envolvidas ou afetadas pela mudança ou pelo gerenciamento do risco corrente.

O Chefe do PSNA Local, o GSOP e o Executivo responsável da OPSNA ou EPSNA devem prestar o apoio necessário para viabilizar a participação dos profissionais indicados para convocação pelo Coordenador da Equipe.

REGISTRO DE AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA OPERACIONAL DO SISCEAB		RASOp nº 00X/DTCEA-XX/2023
Mudança de Médio ou Pequeno Porte (abrangência só envolve as organizações e/ou PSNA da jurisdição administrativa da OPSNA ou EPSNA)	()	Perigo Existente (Risco Corrente) ()
1. OBJETIVO DA ASO		
Descrever qual é o objetivo da Avaliação de Segurança Operacional		
2. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO (Mudança ou Perigo Existente)		
Mudança: descrição sucinta das áreas envolvidas/afetadas pela mudança; de como a mudança afeta as operações; descrição dos aspectos do contexto operacional que interagem com a mudança. Perigo Existente: descrição da situação atual referente ao perigo identificado (condição latente já identificada); origem da identificação do perigo; descrição dos aspectos do contexto operacional que interagem com o perigo. Descrição do Cenário Operacional que possa evidenciar o perigo ou agravar as suas consequências Outros aspectos identificados como relevantes para a Avaliação de Segurança Operacional.		
3. ANÁLISE PRELIMINAR		
Para Mudança: descrever o resultado da Análise Preliminar justificando as razões que indicaram a necessidade de realizar uma ASO. Para Perigo Existente: N/A		
4. IDENTIFICAÇÃO DO PERIGO 1		
4.1 DESCRIÇÃO DO PERIGO 1:	Descrever o Perigo nº 1	
Causa 1:	Descrever a Causa 1 do Perigo 1	
Causa 2:	Descrever a Causa 2 do Perigo 1	
Causa 3:	Descrever a Causa 3 do Perigo 1	
etc		
4.2 ANÁLISE DO RISCO		
4.2.1 Consequência do Perigo no ATS		
Estabelecer a consequência relativa ao Perigo 1 no ATS: (Redução da Separação, Redução da Capacidade ATS ou Aumento da Carga de Trabalho)		
4.2.2 Severidade da Consequência do Perigo no ATS		
Classificar a Severidade da Consequência do Perigo 1 no ATS.		

REGISTRO DE AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA OPERACIONAL DO SISCEAB		RASOp nº 00X/DTCEA-XX/2023	
4.2.3 Probabilidade da Consequência do Perigo no ATS			
Classificar a Probabilidade da Consequência do Perigo 1 no ATS.			
4.3 AVALIAÇÃO DO RISCO (Risco Inicial ou Risco Corrente)			
4.3.1 Classificação do Risco	Classificar o Risco	Tolerabilidade	Identificar tolerabilidade do risco
4.4 TRATAMENTO DO RISCO			
4.4.1 Medida Mitigadora nº1 (MM1)	Causas	(Listar as causas que deverão ser contidas, justificando o estabelecimento da MM1 (vide item 4.1 deste formulário)	
(descrever a MM1)			
a) Acarreta novo perigo?	SIM ()	Caso a resposta seja sim, descrever o perigo.	NÃO ()
b) Análise da Medida Mitigadora MM1			
• Descrever como se espera que a MM1 controle as causas do perigo e contribua para reduzir o nível de risco (severidade e/ou probabilidade) consequente do Perigo 1 • Caso a medida cause novo perigo, descrever o novo perigo e como será feito o gerenciamento de seus riscos. • Caso o novo perigo acarrete uma mudança, descrever como será feito o processo do gerenciamento do risco dessa mudança.			
4.4.2 Medida Mitigadora nº 2 (MM2)	Causas	(Listar as causas que deverão ser contidas, justificando o estabelecimento da MM1 (vide item 4.1 deste formulário)	
(descrever a MM2)			
a) Acarreta Novo Perigo?	SIM ()	Caso a resposta seja sim, descrever o perigo.	NÃO ()
b) Análise da Medida Mitigadora MM2			
• Descrever como se espera que a MM2 controle as causas do perigo e contribua para reduzir o nível de risco (severidade e/ou probabilidade) consequente do Perigo 1 • Caso a medida cause novo perigo, descrever o novo perigo e como será feito o gerenciamento de seus riscos. • Caso o novo perigo acarrete uma mudança, descrever como será feito o processo do gerenciamento do risco dessa mudança.			
4.4.3 Medida Mitigadora nº 3 (MM3)			
4.4.3.1....repetir os campos conforme os perigos acima...			
.....			

REGISTRO DE AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA OPERACIONAL DO SISCEAB		RASOp nº 00X/DTCEA-XX/2023	
4.5 AVALIAÇÃO DO RISCO (residual ou previsto)			
4.5.1 Severidade do Risco:	vide Tabelas		
4.5.2 Probabilidade do Risco:	vide Tabela		
4.5.3 Classificação do Risco (2):	vide Tabela 6	Tolerabilidade:	Identificar tolerabilidade do risco
(2) Risco esperado que permaneça depois de aplicadas as medidas mitigadoras. OBS: nível de risco a ser aceito no campo Aceitação dos Riscos. Para Mudança => Risco Residual Previsto; e Para Perigo Existente (Risco Corrente) => Risco Residual.			
5. IDENTIFICAÇÃO DO PERIGO 2			
5.1 DESCRIÇÃO DO PERIGO 2	Descrever o Perigo nº 2		
Causa 1:	Descrever a Causa 1 do Perigo 2		
Causa 2:	Descrever a Causa 2 do Perigo 2		
Causa 3:	Descrever a Causa 3 do Perigo 2		
OBSERVAÇÃO: para cada perigo, repetir todos os demais campos, conforme no Perigo 1			
.....etc			
.....etc			
6. PLANEJAMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS MITIGADORAS			
Elaborar o planejamento e cronograma da implementação das medidas mitigadoras, conforme Tabela 1			
7. PLANO DE MONITORAMENTO			
Elaborar Plano de Monitoramento conforme Tabela 2 OBS: Deve ser elaborado um Plano de Monitoramento para cada Perigo			
8. CONCLUSÃO			
Apontar se o risco corrente será mitigado ou se a mudança poderá ser implementada após a implementação das ações mitigadoras. Também poderão ser feitas considerações sobre como as medidas mitigadoras (efeitos esperados) mitigarão os riscos em termos de severidade e/ou probabilidade, possibilitando que as operações do PSNA se desenvolvam dentro de um NADSO.			

ANEXO G

DOCUMENTO DE GERENCIAMENTO DO RISCO À SEGURANÇA OPERACIONAL (DGRSO)

DOCUMENTO DE GERENCIAMENTO DO RISCO À SEGURANÇA OPERACIONAL		DGRSO N°		
		00X/PSNA/2024		
		Data: ____/____/____		
OPSNA / EPSNA	<i>Inserir o nome da Organização ou Entidade</i>			
ÓRGÃO ATS	<i>Inserir o nome do Órgão ATS</i>			
Ato Administrativo	<i>Listar o documento do ato administrativo que deu origem à ASO. OBS: esse documento deve ser anexado ao RASOp</i>			
Âmbito	<i>Apontar as organizações, setores, áreas etc., as quais se aplicam ou são afetadas por esta ASO.</i>			
Anexos	<i>Relacionar os documentos que foram utilizados para a realização da ASO, tipo: cópia do projeto, concepção operacional, NOP, RTLI, Relatórios, Reportes Voluntários, FNO, RICEA, PARECER ATS etc.</i>			
APROVAÇÃO ⁽¹⁾				
Organização	Nome /Posto	Cargo (ER)	Assinatura	Data:
<i>Descrever a SIGLA da OPSNA ou EPSNA</i>	<i>Descrever o nome e o posto (se houver) da autoridade aprovadora do DGRSO</i>	<i>Descrever o Cargo na OPSNA ou EPSNA da autoridade aprovadora</i>	_____	__/__/__
VALIDAÇÃO ⁽²⁾				
Organização	Nome /Posto	Cargo (GSOP)	Assinatura	Data:
<i>Descrever a SIGLA da OPSNA ou EPSNA</i>	<i>Descrever o nome e o posto (se houver) do GSOP</i>	<i>Descrever o Cargo na OPSNA ou EPSNA da autoridade aprovadora</i>	_____	__/__/__

(1) APROVAÇÃO: Em última instância, o ER é o responsável direto pelas questões de Segurança Operacional afetas a sua organização. Considerando que a responsabilidade não pode ser delegada, faz-se necessário que o ER receba o assessoramento do GSOP, do Chefe do PSNA e demais gerentes na medida do necessário, de modo a tomar conhecimento e aprovar a ASO relativa aos riscos correntes ou às mudanças que serão implementadas nos serviços prestados pela organização (OPSNA ou EPSNA) sob sua responsabilidade.

NOTA 1: nos casos de mudanças de grande porte, cuja abrangência envolvam vários PSNA e a cuja gerência do projeto esteja a cargo do SDOP, SDTE, CISCEA, PAME etc. a Aprovação do DGRSO deve ser da prerrogativa do DGCEA ou, por delegação de competência, o VICEA, os Chefes/Diretores/Presidente/Comandante das organizações pertinentes do DECEA que envolvidas no projeto.

(2) VALIDAÇÃO: O Gerente de Segurança Operacional (GSOP) tem, dentre as suas atribuições, assessorar o Executivo Responsável nas questões de Segurança Operacional da sua organização. Assim sendo, faz-se necessário que o GSOP tome conhecimento e valide o DGRSO realizado pela Equipe de Gerenciamento do Risco do PSNA, reconhecendo, assim, que a ASO seguiu todas as fases do processo de GRSO e que os requisitos de segurança estabelecidos pela Equipe de Gerenciamento do Risco no RASOp manterão sob controle da organização riscos decorrentes dos perigos identificados no RASOp

NOTA 2: Nos casos constantes da Nota 1, a Validação do DGRSO deve ser feita pelo Chefe da ASEGEA;

ACEITAÇÃO DOS RISCOS ⁽³⁾				
Organização	Nome / Posto, Função, Cargo	Perigos e Medidas Mitigadoras	Assinatura	Data
		P1 - MM 1, 2, 3 etc. P2 - MM 1, 2, 3 etc. P3 - MM 1, 2, 3 etc.	_____	___/___/___
Organização	Nome / Posto, Função, Cargo	Perigos e Medidas Mitigadoras	Assinatura	
		P1 - MM 1, 2, 3 etc. P2 - MM 1, 2, 3 etc. P3 - MM 1, 2, 3 etc.	_____	___/___/___
Organização	Nome / Posto, Função, Cargo	Perigos e Medidas Mitigadoras	Assinatura	
		P1 - MM 1, 2, 3 etc. P2 - MM 1, 2, 3 etc. P3 - MM 1, 2, 3 etc.	_____	___/___/___

(3) A Aceitação dos Riscos está relacionada à implementação das Medidas Mitigadoras, as quais constituem as barreiras de segurança que deverão manter os riscos sob controle da organização. Sendo assim, as autoridades que devem aceitar os riscos são aquelas que têm autoridade funcional para gerenciar, controlar e supervisionar as ações e medidas necessárias para a efetiva implementação das medidas mitigadoras afetas à sua área de responsabilidade, conforme Quadro 2, acima.

NOTA 3: Nos casos constantes da Nota 1, cuja Aprovação seja feita pelo DGCEA, VICEA ou pelos Chefes dos Subdepartamentos, a Aceitação dos Riscos do DGRSO pode ser feita pelo Presidente/Comandante/Diretor das organizações subordinadas do DECEA (CISCEA, CINDACTA I, II, III, IV, CRCEA SE, PAME etc.) envolvidas no projeto.

DOCUMENTO DE GERENCIAMENTO DO RISCO À SEGURANÇA OPERACIONAL		DGRSO N°	
		00X/PSNA/2024	
EQUIPE DE GERENCIAMENTO DO RISCO ⁽⁴⁾			
Coordenador da Equipe			
Nome/Posto	Função/Cargo	Assinatura	Data
			___/___/___
Profissionais Especialistas			
Organização	Nome / Posto	Área de Atuação (*)	Função/Cargo

(4) EQUIPE DE GERENCIAMENTO DO RISCO

Coordenador da Equipe – O chefe do PSNA Local deve designar um Coordenador de Equipe que tenha expertise em Segurança Operacional e Gerenciamento do Risco e possua conhecimento e experiência no órgão ATS e/ou nas áreas afetadas pela mudança ou pelo risco corrente.

Profissionais Especialistas

O Coordenador da Equipe deve, com base natureza do risco corrente ou nas áreas afetadas, na abrangência e no objetivo da mudança, identificar e fazer a convocação dos profissionais que possuem o perfil adequado (conhecimento e experiência) à natureza e à complexidade da avaliação de segurança operacional a ser realizada. O Coordenador da Equipe deve primar para que a Equipe de Gerenciamento do Risco deve contar com especialistas de todas as áreas e organizações envolvidas ou afetadas pela mudança ou pelo gerenciamento do risco corrente.

O Chefe do PSNA Local, o GSOP e o Executivo responsável da OPSNA ou EPSNA devem prestar o apoio necessário para viabilizar a participação dos profissionais indicados para convocação pelo Coordenador da Equipe.

DOCUMENTO DE GERENCIAMENTO DO RISCO À SEGURANÇA OPERACIONAL		DGRSO Nº	
		00X/PSNA/2024	
Mudança de Grande Porte <i>(abrangência envolve outras organizações fora da jurisdição administrativa da OPSNA ou EPSNA)</i>		Perigo Existente (Risco Corrente)	
()		()	
1. OBJETIVO DA ASO			
<i>Descrever qual é o objetivo da Avaliação de Segurança Operacional</i>			
2. ANÁLISE PRELIMINAR			
<i>Para Mudança: descrever o resultado da Análise Preliminar, justificando as razões que indicaram a necessidade de realizar uma ASO por meio de um DGRSO.</i> <i>Para Perigo Existente: N/A</i>			
3. OBJETIVO DA MUDANÇA (não aplicável para Perigo Existente)			
<i>Descrever o proponente da mudança e quais objetivos/propósitos que se pretende alcançar com a implementação da mudança proposta.</i> <i>Como se espera que a mudança contribua para melhoria e/ou garantia da segurança operacional.</i>			
4. DESCRIÇÃO DO SISTEMA			
4.1. Descrição do Sistema Atual			
<i>Descrever as funcionalidades operacionais, os recursos (técnicos, operacionais, administrativos), o contexto operacional, as interfaces com outros sistemas etc.</i> <i>Dimensionamento dos órgãos ATS, Capacidade ATC, estatísticas de movimento de tráfego aéreo, de ocorrências de tráfego aéreo, de IDSO, características meteorológicas predominantes, sazonais etc. e demais dados e informações que sejam pertinentes e úteis para o GRSO.</i>			
4.2. Descrição da Mudança. (não aplicável para Perigo Existente)			
<i>OBS: descrever sobre os tópicos abaixo, considerados pertinentes e relevantes para o contexto da mudança, conforme abaixo:</i> ✓ <i>Como o sistema ou mudança será utilizado?</i> ✓ <i>Quais são as funções do sistema ou mudança?</i> ✓ <i>Quais áreas (operacional, fatores humanos, técnica, administrativa, TI, redes, CNS etc) contribuirão ou serão afetadas pela mudança?</i> ✓ <i>Quais são os limites do sistema ou mudança e interfaces externas?</i> ✓ <i>Qual é o ambiente no qual o sistema ou mudança irá operar?</i> ✓ <i>Quais são as interconectividade e/ou interdependências entre os sistemas?</i>			

DOCUMENTO DE GERENCIAMENTO DO RISCO À SEGURANÇA OPERACIONAL		DGRSO N° 00X/PSNA/2024
✓ Como a mudança afetará os usuários do sistema? OBS: considerar os tópicos que são relevantes para o contexto da mudança.		
4.3. Descrição da Situação do Perigo Existente (não aplicável para Mudança)		
Descrever a situação/circunstâncias da situação insegura identificada: ✓ Quais são as funções do sistema ou do órgão são impactados pela situação insegura? ✓ Quais são as interfaces externas podem ser afetadas por essa situação insegura? ✓ Qual é o contexto operacional no qual está presente a situação insegura foi identificada? ✓ Quais e como os usuários do sistema atual podem ser afetados?		
5. IDENTIFICAÇÃO DO PERIGO 1		
5.1	DESCRIÇÃO DO PERIGO 1:	Descrever o Perigo n° 1
Causa 1:	Descrever a Causa 1 do Perigo 1	
Causa 2:	Descrever a Causa 2 do Perigo 1	
Causa 3:	Descrever a Causa 3 do Perigo 1	
etc		
5.2	DESCRIÇÃO DO CENÁRIO	
Descrever o Cenário Operacional que possa evidenciar o perigo ou agravar as suas consequências.		
5.3	CONTROLES	
Relacionar os controles existentes no sistema que são relevantes para a natureza e tipo de perigo e constituem defesas de segurança operacional.		
5.4	ANÁLISE DO RISCO	
5.4.1	Consequência do Perigo no ATS	
Estabelecer a consequência relativa ao Perigo 1 no ATS: (Redução da Separação, Redução da Capacidade ATS ou Aumento da Carga de Trabalho)		
5.4.2	Severidade da Consequência do Perigo no ATS	
Classificar a Severidade da Consequência do Perigo 1 no ATS		
5.4.3	Probabilidade da Consequência do Perigo no ATS	

DOCUMENTO DE GERENCIAMENTO DO RISCO À SEGURANÇA OPERACIONAL		DGRSO Nº 00X/PSNA/2024	
Classificar a Probabilidade da Consequência do Perigo 1 no ATS			
5.5 AVALIAÇÃO DO RISCO (Risco Inicial ou Risco Corrente)			
5.5.1 Classificação do Risco	Classificar o Risco	Tolerabilidade	Identificar tolerabilidade do risco
5.6 TRATAMENTO DO RISCO			
5.6.1 Medida Mitigadora nº 1 (MM1)	Causas :	(Listar as causas que deverão ser contidas, justificando o estabelecimento da MM1 (vide item 5.1 deste formulário))	
(descrever a MM1)			
a) Acarreta Novo Perigo?	SIM ()	Caso a resposta seja sim, descrever o perigo.	NÃO ()
b) Análise da Medida Mitigadora MM1			
- Descrever como se espera que a MM1 controle as causas do perigo e contribua para reduzir o nível de risco (severidade e/ou probabilidade) consequente do Perigo 1 - Caso a medida cause novo perigo, descrever o novo perigo e como será feito o gerenciamento de seus riscos. - Caso o novo perigo acarrete uma mudança, descrever como será feito o processo do gerenciamento do risco dessa mudança.			
5.6.2 Medida Mitigadora nº 2 (MM2)	Causas	(Listar as causas que deverão ser contidas, justificando o estabelecimento da MM2 (vide item 5.1 deste formulário))	
(descrever a MM2)			
a) Acarreta Novo Perigo?	SIM (....)	Caso a resposta seja sim, descrever o perigo.	NÃO (....)
b) Análise da Medida Mitigadora MM2			
- Descrever como se espera que a MM2 controle as causas do perigo e contribua para reduzir o nível de risco (severidade e/ou probabilidade) consequente do Perigo 1 - Caso a medida cause novo perigo, descrever o novo perigo e como será feito o gerenciamento de seus riscos. - Caso o novo perigo acarrete uma mudança, descrever como será feito o processo do gerenciamento do risco dessa mudança.			
5.6.3 Medida Mitigadora 3 (MM3)			
....repetir os campos conforme as MM1 e MM2, acima...			
5.7 AVALIAÇÃO DO RISCO (residual ou previsto)			

DOCUMENTO DE GERENCIAMENTO DO RISCO À SEGURANÇA OPERACIONAL		DGRSO N° 00X/PSNA/2024	
5.7.1	Severidade do Risco:	vide Tabelas	
5.7.2	Probabilidade do Risco:	vide Tabela	
5.7.3	Classificação do Risco (2):	vide Tabela	Tolerabilidade e: Identificar tolerabilidade do risco
(2) Risco esperado que permaneça depois de aplicadas as medidas mitigadoras. OBS: nível de risco a ser aceito no campo Aceitação dos Riscos. Para Mudança => Risco Residual Previsto; e Para Perigo Existente (Risco Corrente) => Risco Residual.			
6. IDENTIFICAÇÃO DO PERIGO 2			
6.1.	DESCRIÇÃO DO PERIGO 2	Descrever o Perigo n° 2	
Causa 1:	Descrever a Causa 1 do Perigo 2		
Causa 2:	Descrever a Causa 2 do Perigo 2		
Causa 3:	Descrever a Causa 3 do Perigo 2		
OBSERVAÇÃO: para cada perigo, repetir todos os demais campos, conforme no Perigo 1			
.....etc			
.....etc			
7. PLANEJAMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS MITIGADORAS			
Elaborar o planejamento e cronograma da implementação das medidas mitigadoras, conforme Tabela 1			
8. PLANO DE MONITORAMENTO			
Elaborar Plano de Monitoramento conforme Tabela 2 OBS: Deve ser elaborado um Plano de Monitoramento para cada Perigo			

ANEXO H

PLANO DE SEGURANÇA OPERACIONAL (SAFETY CASE)

PLANO DE SEGURANÇA OPERACIONAL (Safety Case)		Safety Case N°			
		OOX/PSNA/2024			
		Período de Validade			
		Data início: ____ / ____ / ____			
		Data término: ____ / ____ / ____			
OPSNA / EPSNA	Inserir o nome da Organização ou Entidade				
ÓRGÃO ATS	Inserir o nome do Órgão ATS				
Ato Administrativo	Listar o documento do ato administrativo que deu origem à ASO. OBS: esse documento deve ser anexado ao RASOp				
Âmbito	Apontar as organizações, setores, áreas etc., as quais se aplicam ou são afetadas por esta ASO.				
Anexos	Relacionar os documentos que foram utilizados para a realização da ASO, tipo: cópia do projeto, concepção operacional, NOP, RTLI, Relatórios, Reportes Voluntários, FNO, RICEA, PARECER ATS etc.				
ASSINATURAS ⁽¹⁾					
ACEITAÇÃO DOS RISCOS		VALIDAÇÃO		APROVAÇÃO	
Cmte do DTCEA/COI/COP Chefe DNB ou EPTA		GSOP Gerente de Segurança Operacional		ER Executivo Responsável	
	Data		Data		Data
_____ Assinatura	____ / ____ / ____	_____ Assinatura	____ / ____ / ____	_____ Assinatura	____ / ____ / ____

(1) ASSINATURAS

ACEITAÇÃO DOS RISCOS: quando a abrangência do Safety Case ficar limitada à área de responsabilidade do PSNA Local, a Aceitação dos Riscos poderá ser feita pelo Chefe do PSNA Local (Cmte do DTCEA/COI/COP, Chefe da DNB ou da EPTA). Nos demais casos a Aceitação dos Riscos devem ser realizadas conforme Quadro 2, acima.

VALIDAÇÃO: O Gerente de Segurança Operacional (GSOP) tem, dentre as suas atribuições, assessorar o Executivo Responsável nas questões de Segurança Operacional da sua organização. Assim sendo, faz-se necessário que o GSOP tome conhecimento e valide o RASOp realizado pela Equipe de Gerenciamento do Risco do PSNA Local, reconhecendo, assim, que a ASO seguiu todas as fases do processo de GRSO e que os requisitos de segurança estabelecidos pela Equipe de Gerenciamento do Risco no RASOp manterão sob controle da organização riscos decorrentes dos perigos identificados no RASOp

APROVAÇÃO: Em última instância o ER é o responsável direto pelas questões de Segurança Operacional afetos a sua organização. Considerando que a responsabilidade não pode ser delegada, faz-se necessário que o ER receba o assessoramento do GSOP, do Chefe do PSNA e demais gerentes na medida do necessário, de modo a tomar conhecimento e aprovar a ASO relativa aos riscos correntes ou às mudanças que serão implementadas nos serviços prestados pela organização (OPSNA ou EPSNA) sob sua responsabilidade.

EQUIPE DE GERENCIAMENTO DO RISCO ⁽²⁾			
Coordenador da Equipe			
Nome/Posto	Função/Cargo		Data
		Assinatura	___/___/___
Profissionais Especialistas			
Organização	Nome / Posto	Área de Atuação (*)	Função/Cargo

(2) EQUIPE DE GERENCIAMENTO DO RISCO

Coordenador da Equipe – O chefe do PSNA Local deve designar um Coordenador de Equipe que tenha expertise em Segurança Operacional e Gerenciamento do Risco e possua conhecimento e experiência no órgão ATS e/ou nas áreas afetadas pela mudança ou pelo risco corrente.

Profissionais Especialistas

O Coordenador da Equipe deve, com base natureza do risco corrente ou nas áreas afetadas, na abrangência e no objetivo da mudança, identificar e fazer a convocação dos profissionais que possuem o perfil adequado (conhecimento e experiência) à natureza e à complexidade da avaliação de segurança operacional a ser realizada.

O Coordenador da Equipe deve primar para que a Equipe de Gerenciamento do Risco deve contar com especialistas de todas as áreas e organizações envolvidas ou afetadas pela mudança ou pelo gerenciamento do risco corrente.

O Chefe do PSNA Local, o GSOP e o Executivo responsável da OPSNA ou EPSNA devem prestar o apoio necessário para viabilizar a participação dos profissionais indicados para convocação pelo Coordenador da Equipe.

PLANO DE SEGURANÇA OPERACIONAL (Safety Case)		Safety Case nº 00X/DTCEA-XX/2024	
1. OBJETIVO DA ASO:			
Descrever qual é o objetivo da Avaliação de Segurança Operacional			
2. DESCRIÇÃO DO EVENTO, SITUAÇÃO OU CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL A SER AVALIADA:			
Mudança ou situação/circunstância temporária: Descrição da situação e/ou da circunstância temporária, contemplando as áreas envolvidas/afetadas; Destacar como a operação, as funcionalidades e/ou as capacidades do PSNA são afetadas; Descrição dos aspectos do contexto operacional que interagem ou são afetados pela situação e/ou da circunstância temporária; Descrever o Cenário Operacional que poderá estar presente durante a situação excepcional. Outros aspectos identificados como relevantes para a Avaliação de Segurança Operacional.			
3. ANÁLISE PRELIMINAR			
Descrever o resultado da Análise Preliminar justificando as razões que indicaram a necessidade de realizar o Safety Case.			
4. IDENTIFICAÇÃO DO PERIGO 1			
4.1 DESCRIÇÃO DO PERIGO 1:		DO Descrever o Perigo nº 1	
Causa 1:	Descrever a Causa 1 do Perigo 1		
Causa 2:	Descrever a Causa 2 do Perigo 1		
Causa 3:	Descrever a Causa 3 do Perigo 1		
etc			
4.2 ANÁLISE DO RISCO			
4.2.1 Consequência do Perigo no ATS			
Estabelecer a consequência relativa ao Perigo 1 no ATS: (Redução da Separação, Redução da Capacidade ATS ou Aumento da Carga de Trabalho)			
4.2.2 Severidade da Consequência do Perigo no ATS			
Classificar a Severidade da Consequência do Perigo 1 no ATS			
4.2.3 Probabilidade da Consequência do Perigo no ATS			
Classificar a Probabilidade da Consequência do Perigo 1 no ATS			
4.3 AVALIAÇÃO DO RISCO (Risco Inicial ou Risco Corrente)			
4.3.1 Classificação do Risco	Classificar o risco	Tolerabilidade	Identificar tolerabilidade do risco

PLANO DE SEGURANÇA OPERACIONAL (Safety Case)		Safety Case nº 00X/DTCEA-XX/2024	
4.4 TRATAMENTO DO RISCO			
4.4.1 Medida Mitigadora nº 1 (MM1)	Causas:	(Listar as causas que deverão ser contidas, justificando o estabelecimento da MM1 (vide item 4.1 deste formulário))	
(descrever a MM1)			
Acarreta Novo Perigo?	SIM ()	Caso a resposta seja sim, descrever o perigo.	NÃO ()
Análise da Medida Mitigadora MM1			
• Descrever como se espera que a MM1 controle as causas do perigo e contribua para reduzir o nível de risco (severidade e/ou probabilidade) consequente do Perigo 1; • Caso a medida cause novo perigo, descrever o novo perigo e como será feito o gerenciamento de seus riscos. • Caso o novo perigo acarrete uma mudança, descrever como será feito o processo do gerenciamento do risco dessa mudança.			
4.4.2 Medida Mitigadora nº 2 (MM2)	Causas	(Listar as causas que deverão ser contidas, justificando o estabelecimento da MM2 (vide item 4.1 deste formulário))	
(descrever a MM2)			
Acarreta Novo Perigo?	SIM (...)	Caso a resposta seja sim, descrever o perigo.	NÃO (...)
Análise da Medida Mitigadora MM2			
• Descrever como se espera que a MM2 controle as causas do perigo e contribua para reduzir o nível de risco (severidade e/ou probabilidade) consequente do Perigo 1 • Caso a medida cause novo perigo, descrever o novo perigo e como será feito o gerenciamento de seus riscos. • Caso o novo perigo acarrete uma mudança, descrever como será feito o processo do gerenciamento do risco dessa mudança.			
4.4.3 Medida Mitigadora 3 (MM3)			
....repetir os campos conforme as MM1 e MM2, acima...			
4.5 AVALIAÇÃO DO RISCO (residual ou previsto)			
4.5.1 Severidade do Risco:	vide Tabelas		
4.5.2 Probabilidade do Risco:	vide Tabela		
4.5.3 Classificação do Risco: (2)	vide Tabela	Tolerabilidade:	Identificar tolerabilidade do risco

PLANO DE SEGURANÇA OPERACIONAL (Safety Case)		Safety Case nº 00X/DTCEA-XX/2024
(2) Risco esperado que permaneça depois de aplicadas as medidas mitigadoras. OBS: nível de risco a ser aceito no campo Aceitação dos Riscos. Para Mudança => Risco Residual Previsto; e Para Perigo Existente (Risco Corrente) => Risco Residual.		
5. IDENTIFICAÇÃO DO PERIGO 2		
5.1 DESCRIÇÃO DO PERIGO 2	Descrever o Perigo nº 2	
Causa 1:	Descrever a Causa 1 do Perigo 2	
Causa 2:	Descrever a Causa 2 do Perigo 2	
Causa 3:	Descrever a Causa 3 do Perigo 2	
OBSERVAÇÃO: para cada perigo, repetir todos os demais campos, conforme no Perigo 1		
.....etc		
.....etc		
6. PLANEJAMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS MITIGADORAS		
Elaborar o planejamento e cronograma da implementação das medidas mitigadoras, conforme Tabela 1		
7. PLANO DE MONITORAMENTO		
Elaborar Plano de Monitoramento conforme Tabela 2		
OBS: Deve ser elaborado um Plano de Monitoramento para cada Perigo		
8. CONCLUSÃO		
Poderão ser feitas considerações sobre como as medidas mitigadoras (efeitos esperados) mitigarão os riscos em termos de severidade e/ou probabilidade, possibilitando que as operações do PSNA se desenvolvam dentro de um NADSO.		

Tabela 1 – Planejamento de Execução da Medidas Mitigadoras

PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO DAS MEDIDAS MITIGADORAS ⁽¹⁾				
OPSNA/EPSNA:		ÓRGÃO ATS:		ASO N:
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO				
Id do Perigo	Descrição da Medida Mitigadora	Organização Responsável	Prazo de Conclusão	Status (concluído / não concluído) Observações
1				
2				
3				
....				
....				
....				
etc				

(1) O planejamento para a implementação das medidas mitigadoras deve ser realizado de acordo com o seu cronograma de execução, a ser definido pela equipe de gerenciamento de risco. A implementação e os prazos devem ser definidos de comum acordo com o representante da organização participante da Equipe de Gerenciamento do Risco.

Tabela 2 - Plano de Monitoramento

PLANO DE MONITORAMENTO				
Id do Perigo: xxx	Descrição do Perigo:	<i>descrever o perigo</i>		
Classificação do Risco		Risco Inicial / Corrente:	<i>Classificação do Risco</i>	
		Risco Residual Previsto:	<i>Classificação do Risco</i>	
MEDIDA(S) MITIGADORA(S) (MM)				
Descrição da MM1:		<i>Descrever a Medida Mitigadora nº 1</i>		
Descrição da MM2:		<i>Descrever a Medida Mitigadora nº 2</i>		
Descrição da MMn:		<i>Descrever a Medida Mitigadora nº n</i>		
IDSO 1 ⁽¹⁾	<i>Descrever o indicador estabelecido</i>	MDSO 1	<i>Descrever a meta estabelecida</i>	
IDSO 2 ⁽¹⁾	<i>Descrever o indicador estabelecido</i>	MDSO 1	<i>Descrever a meta estabelecida</i>	
IDSO n ⁽¹⁾	<i>Descrever o indicador estabelecido</i>	MDSO n	<i>Descrever a meta estabelecida</i>	
ATIVIDADES DE MONITORAMENTO (ATMN)				
Descrição da ATMN ⁽²⁾	Responsável	Prazo/ ⁽³⁾ Frequência	Status (Eficaz/Não eficaz)	Observação ⁽⁴⁾
ATMN 1:				
ATMN 2:				
ATMN 3:				
...				
ATMN n				
CONCLUSÃO DO MONITORAMENTO				
<i>Descrever o resultado do monitoramento dissertando sobre a eficácia das medidas mitigadoras para manter os riscos sob o controle da organização.</i> <i>Dissertar sobre os IDSO e se as MDSO foram alcançadas, conforme planejado e permitiram mensurar se o nível do risco residual atende ao risco residual previsto.</i>				

(1) Para verificar se as ações mitigadoras estão cumprindo seu papel com eficácia, além de outros métodos para o controle dos riscos residuais, o plano de monitoramento pode incluir o estabelecimento de indicadores de resultados e/ou de atividades e respectivas metas de desempenho de segurança operacional.

(2) O PSNA, por meio das atividades de monitoramento, deve verificar se os controles e/ou requisitos de segurança foram realmente implantados e estão funcionando conforme previsto. Os procedimentos estabelecidos devem ser rigorosamente seguidos pelo pessoal operacional e os sistemas de suporte das operações (hardware, software, equipamentos, regulamentação, modelos operacionais etc.), devem funcionar conforme os requisitos e critérios definidos.

(3) A frequência e a duração das atividades de monitoramento e do rastreamento dos resultados do monitoramento deve considerar: a complexidade da mudança na estrutura do espaço aéreo; o nível de risco inicial consequente do perigo; com que frequência se espera que o efeito potencial do perigo ocorra (severidade e probabilidade do risco); eficácia dos controles existentes; os tipos de requisitos de segurança que estão sendo implementados (se houver); e o tempo necessário para verificar o risco residual previsto.

(4) Inserir as observações relativas as medidas mitigadoras se manteve a segurança nas operações ou o motivo que exige medidas complementares ou novas ações.